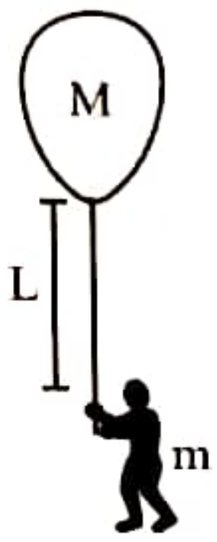
SUBJECT : PHYSICS

Topic : Work, Energy & Power, Circular Motion, Collisions & Centre of Mass, Rotational Motion, Experimental Skills : Metre Scale - the mass of a given object by the principle of moments

1. चित्र में प्रदर्शित द्रव्यमान M का गुब्बारा, हल्की रस्सी तथा m द्रव्यमान का व्यक्ति वायु में स्थिर तथा साम्यावस्था में है। यदि व्यक्ति चढ़ना प्रारम्भ कर दे तथा रस्सी के शीर्ष तक पहुँच जाये तो, सही कथन का चयन करें



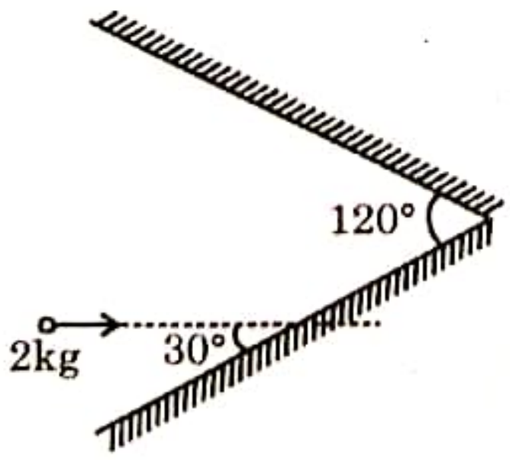
(1) गुब्बारा L दूरी तक नीचे आ जायेगा।

(2) व्यक्ति $\frac{mL}{m+M}$ दूरी तक ऊपर चढ़ जायेगा।

(3) व्यक्ति की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है।

(4) (व्यक्ति + गुब्बारे) की गुरूत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इनके द्रव्यमान अनुपात पर निर्भर करेगा।

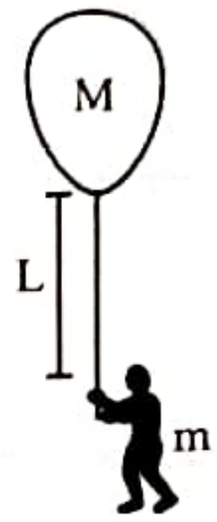
2. द्रव्यमान 2kg वाली एक गेंद चिकने क्षैतिज तल में 10m/s वेग से गति करती है। यह एक ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार से दीवार पर अभिलम्ब से 60° कोण पर टकराती है तथा कुछ समय पश्चात् एक अन्य दीवार से चित्रानुसार टकराती है। यदि सभी टक्करे प्रत्यास्थ है तो दोनों दीवारों द्वारा प्रदान किये गये कुल आवेग का परिमाण होगाः-



(1) 40 Ns (2) 20 Ns

(3) 30 Ns (4) शून्य

1. The balloon of mass M, the light rope and the man of mass m shown in the figure is at rest and in equilibrium in the air. If the man starts climbing and reaches the top of the rope, then choose the correct statement



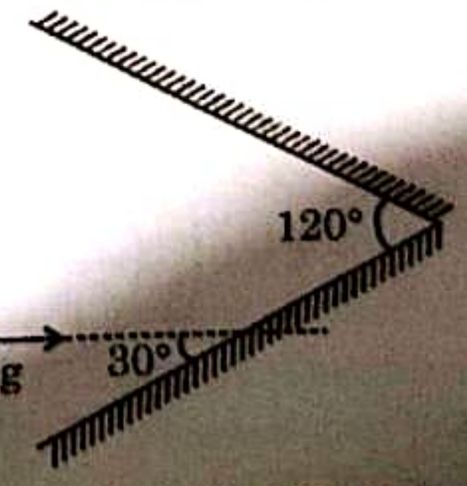
(1) Distance by which balloon descend is L

(2) Distance by which man ascend is $\frac{mL}{m+M}$

(3) Potential energy of man increases

(4) Change in gravitational potential energy of (man + balloon) will depend on their mass ratio.

2. A ball of mass 2kg moves with 10 m/s velocity in a smooth horizontal plane. It collides with one vertical smooth wall at an angle 60° from perpendicular to wall and after some time it collides to another wall as shown in figure. All collisions are elastic then find magnitude of net impulse provided by both walls?



(1) 40 Ns (2) 20 Ns

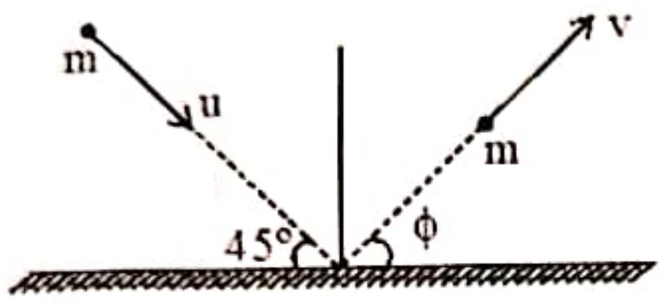
(3) 30 Ns (4) Zero

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

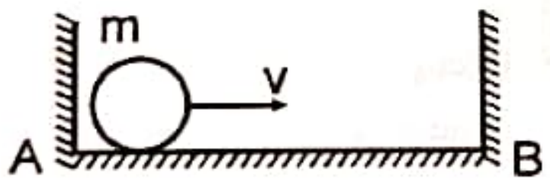
3. एक कण जिसका द्रव्यमान m है u चाल से गति करते हुए चिकनी क्षैतिज सतह पर 45° के कोण पर टकराता है। टकराने के बाद यह कण किसी ϕ कोण पर v चाल से परिवर्तित होता है। यदि टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक $\frac{1}{\sqrt{3}}$ हो तो ϕ कोण ज्ञात करो :-



(1) 60° (2) 30°

(3) 45° (4) 53°

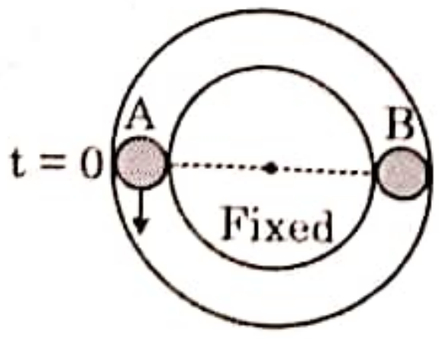
4. एक छोटी गेंद दांयी ओर V वेग से घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर गति करती है। यह दीवार से टकराती है तथा वापस लौटती है और यह गति जारी रहती है। अगर पहले आने तथा जाने की औसत चाल $\left(\frac{2}{3}\right)$V है, तो प्रत्यावस्थान गुणांक e का मान होगा:



(1) 0.5 (2) 0.8

(3) 0.25 (4) 0.75

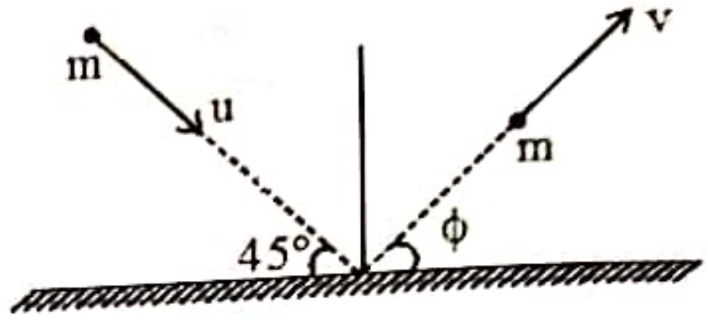
5. कण A चाल 10 m/s से 5 m त्रिज्या वाले स्थिर घर्षण रहित क्षैतिज वृत्तीय पाईप में गति करते हुए A से दुगुने द्रव्यमान की गेंद B से टकराता है। प्रत्यावस्थान गुणांक 1/2 है एवं कण A अपनी यात्रा t = 0 पर प्रारंभ करता है। वह समय जब दूसरी टक्कर होगी, है :-



(1) $\frac{\pi}{2}$s (2) $\frac{2\pi}{3}$s

(3) $\frac{5\pi}{2}$s (4) 4πs

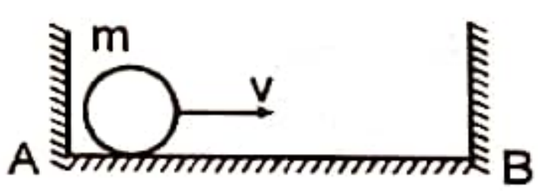
3. A particle of mass m moving with a speed u strikes a smooth horizontal surface at an angle 45° the particle rebounds it an angle ϕ with speed v, if coefficient of restitution is $\frac{1}{\sqrt{3}}$, then angle ϕ is:-



(1) 60° (2) 30°

(3) 45° (4) 53°

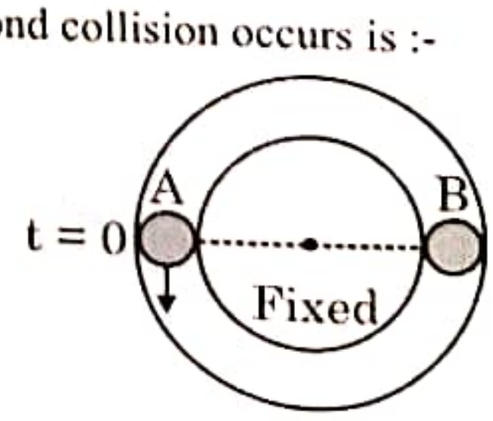
4. A small ball on a frictionless horizontal surface moves towards right with a velocity V. It collides with the wall and returns back and continues to and fro motion. If the average speed for first to and fro motion of the ball is $\left(\frac{2}{3}\right)$V, then the coefficient of restitution of impact is:



(1) 0.5 (2) 0.8

(3) 0.25 (4) 0.75

5. Particle 'A' moves with speed 10 m/s in a frictionless circular fixed horizontal pipe of radius 5 m and strikes with 'B' of double mass that of A. Coefficient of restitution is 1/2 and particle 'A' starts its journey at t = 0. The time at which second collision occurs is :-



(1) $\frac{\pi}{2}$s (2) $\frac{2\pi}{3}$s

(3) $\frac{5\pi}{2}$s (4) 4πs

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

6. द्रव्यमान m_1 की एक गेंद v वेग से गति करती हुयी विराम में स्थित द्रव्यमान m_2 की एक अन्य गेंद से सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करती है। यदि टक्कर के बाद गेंद m_1 का वेग $\frac{v}{3}$ हो जाता है तब अनुपात $\frac{m_1}{m_2}$ का मान है :-

(1) 1 (2) 2

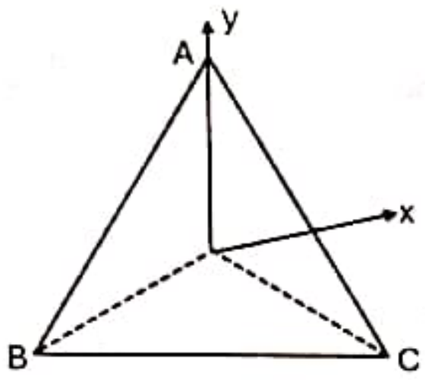
(3) 3 (4) 4

6. A ball of mass m_1 moving with a velocity v collides head on elastically with another stationary ball of mass m_2. If after collision velocity of ball m_1 becomes $\frac{v}{3}$, then value of ratio $\frac{m_1}{m_2}$, is

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

7. एक समरूप तार फ्रेम ABC; xy-तल में एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में स्थित है, सही कथन का चयन करें यदि केन्द्रक मूलबिन्दु है :-



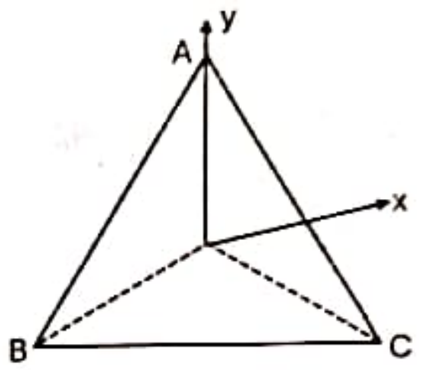
(1) यदि AB को हटा दिया जाए तो शेष चित्र का द्रव्यमान केन्द्र द्वितीय चतुर्थांश में होगा।

(2) यदि AC को हटा दिया जाए तो शेष चित्र का द्रव्यमान केन्द्र प्रथम चतुर्थांश में होगा।

(3) यदि BC को हटा दिया जाए तो शेष चित्र का द्रव्यमान केन्द्र चतुर्थ चतुर्थांश में होगा।

(4) यदि AB को हटा दिया जाए तो शेष चित्र का द्रव्यमान केन्द्र चतुर्थ चतुर्थांश में होगा।

7. A uniform wire frame ABC is in the shape of an equilateral triangle in xy-plane. Select the correct statement if the centroid is the origin :-



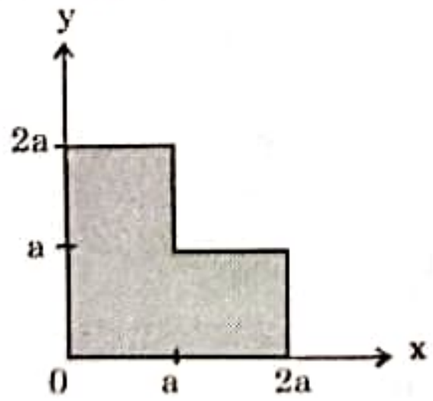
(1) If AB is removed, the centre of mass of the remaining figure is in second quadrant.

(2) If AC is removed, the centre of mass of the remaining figure is in first quadrant.

(3) If BC is removed, the centre of mass of the remaining figure is in fourth quadrant.

(4) If AB is removed, the centre of mass of the remaining figure is in fourth quadrant.

8. चित्र में एकसमान द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल की वस्तु "L" आकृति में दर्शायी गई है तो :-

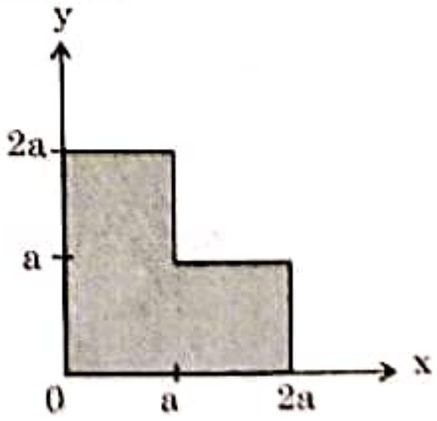


(A) द्रव्यमान केन्द्र का x निर्देशांक 5a/6 होगा।
(B) द्रव्यमान केन्द्र का y निर्देशांक 5a/6 होगा।
(C) द्रव्यमान केन्द्र का x निर्देशांक 2a/3 होगा।
(D) द्रव्यमान केन्द्र का y निर्देशांक 3a/4 होगा।

(1) A & D (2) A & B

(3) C & B (4) C & D

8. The figure shows a "L" shape object of uniform mass per unit area .



(A) x coordinate of center of mass is 5a/6
(B) y coordinate of center of mass is 5a/6
(C) x coordinate of center of mass is 2a/3
(D) y coordinate of center of mass is 3a/4

(1) A & D (2) A & B

(3) C & B (4) C & D

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

9. 2 kg तथा 3 kg द्रव्यमानों का एक द्विकण निकाय x, y तल में (15,0) तथा (0, 20) पर उपस्थित है, तो इसका द्रव्यमान केन्द्र किस रेखा पर स्थित नहीं है ?

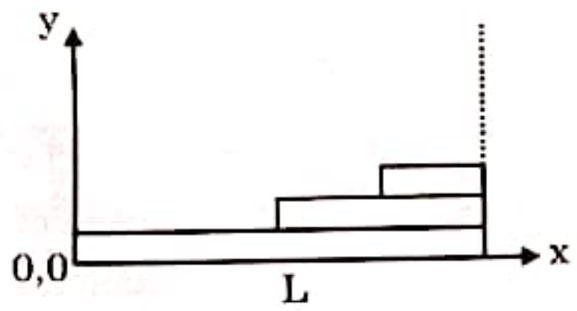
(1) $y = 2x$

(2) $\frac{x}{12} + \frac{y}{24} = 1$

(3) $3x - y = 6$

(4) $y = x$

10. समरूप द्रव्यमान घनत्व तथा L, L/2, L/4....लम्बाई वाली अनन्त छड़ों को एक के ऊपर एक चित्रानुसार रखा गया है जहां L = 6 है। द्रव्यमान केन्द्र का x-निर्देशांक ज्ञात कीजिए।



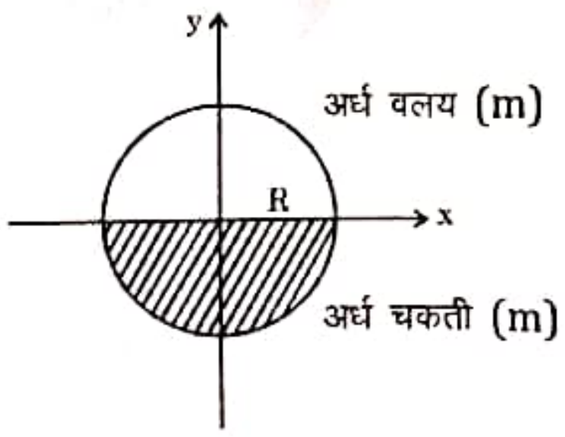
(1) 3 units

(2) 1 units

(3) 2 units

(4) 4 units

11. प्रदर्शित निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का y-निर्देशांक कहाँ पर होगा ?



(1) $\frac{R}{3\pi}$

(2) $\frac{-R}{3\pi}$

(3) $\frac{2R}{3\pi}$

(4) $\frac{-2R}{3\pi}$

9. A two particle system of masses 2 kg and 3 kg present at (15,0) and (0, 20) in a x,y plane then its centre of mass doesn't lie on line :-

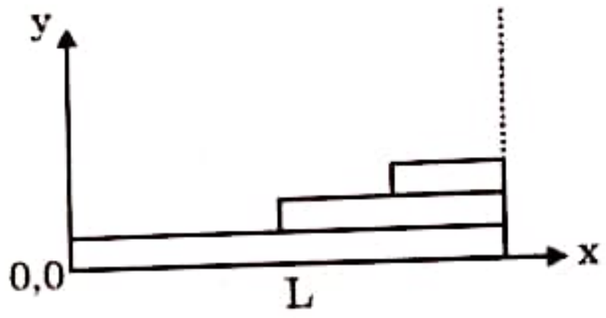
(1) $y = 2x$

(2) $\frac{x}{12} + \frac{y}{24} = 1$

(3) $3x - y = 6$

(4) $y = x$

10. Infinite rods of uniform mass density and length L, L/2, L/4.... are placed one upon another upto infinite as shown in figure (L = 6). Find the x-coordinate of centre of mass.



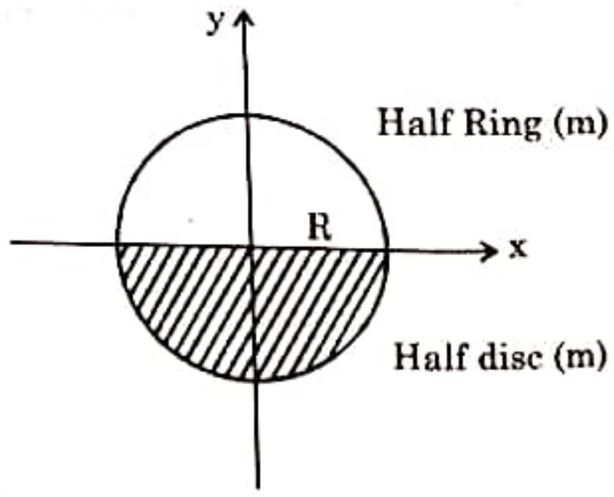
(1) 3 units

(2) 1 units

(3) 2 units

(4) 4 units

11. y-coordinate of COM of given system will be at :-



(1) $\frac{R}{3\pi}$

(2) $\frac{-R}{3\pi}$

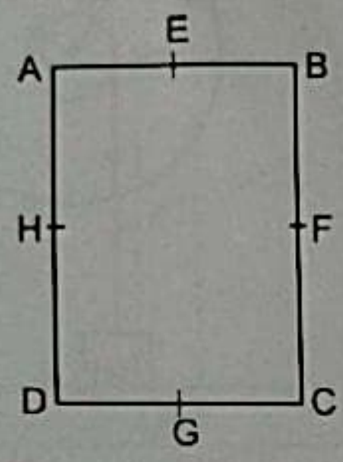
(3) $\frac{2R}{3\pi}$

(4) $\frac{-2R}{3\pi}$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

12. चित्र में चार पतली एक जैसी छड़ों से निर्मित एक निकाय दर्शाया गया है, जिसमें प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान m है तथा AE = EB, AH = HD और BC = 2 AB है। सही कथन चुनिये।



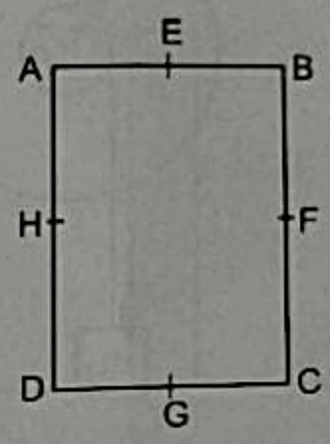
(1) इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण EG के सापेक्ष न्यूनतम है

(2) इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण HF के सापेक्ष अधिकतम है

(3) इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण HF के सापेक्ष न्यूनतम है

(4) इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण EG के सापेक्ष अधिकतम है

12. In a system of four thin uniform rods each of mass m as shown. If AE = EB, AH = HD and BC = 2 AB then choose the **CORRECT** statement :-



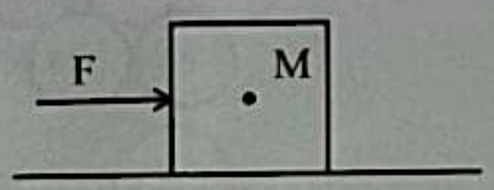
(1) Moment of inertia of the system is minimum about EG

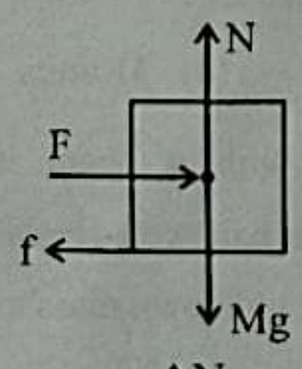
(2) Moment of inertia of the system is maximum about HF

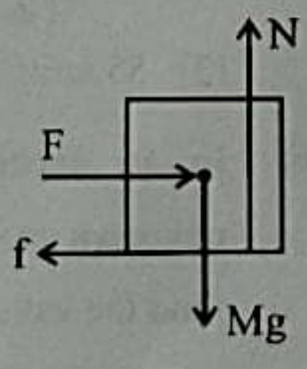
(3) Moment of inertia of the system is minimum about HF

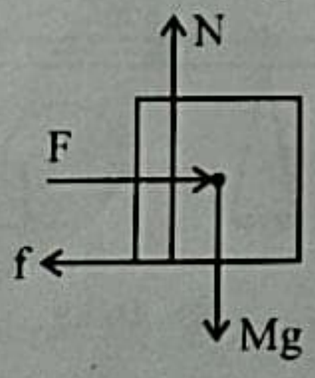
(4) Moment of inertia of the system is maximum about EG

13. दिखाये गये चित्र का ब्लॉक यदि साम्यावस्था में है, तो उसका मुक्त पिण्ड आरेख का चयन करे।



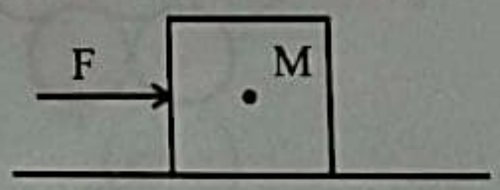
(1) 

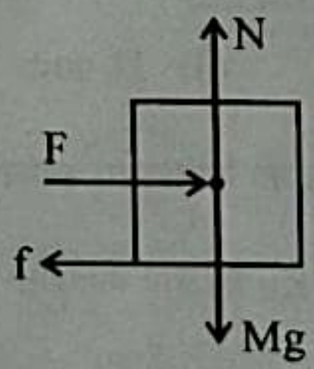
(2) 

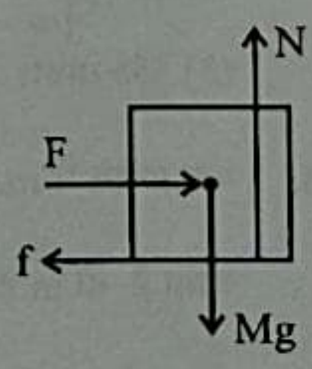
(3) 

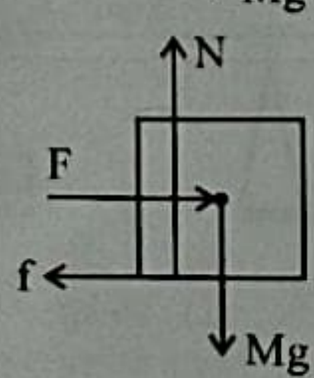
(4) इनमें से कोई नहीं

13. If the block shown in the figure is in equilibrium, under the action of an external force. Then choose the correct free body diagram of the block :-



(1) 

(2) 

(3) 

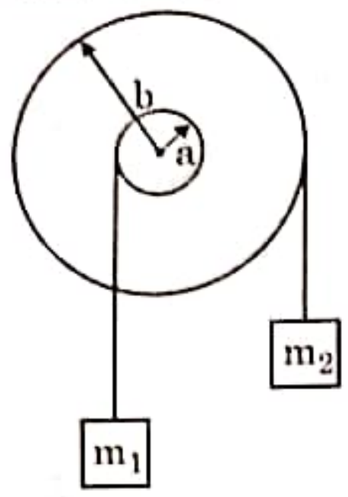
(4) None of these

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

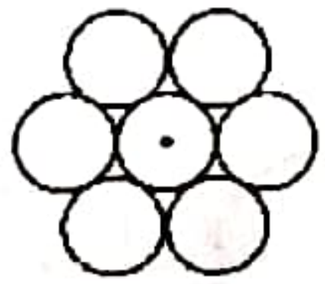
14. प्रदर्शित पहिये तथा एक्सेल निकाय के लिये निम्न में से कौनसा विकल्प निकाय के स्थैतिक साम्यावस्था में बने रहने के लिये आवश्यक प्रतिबंध को दर्शाता है?



(1) $m_1 = m_2$ (2) $am_1 = bm_2$

(3) $am_2 = bm_1$ (4) $a^2m_1 = b^2m_2$

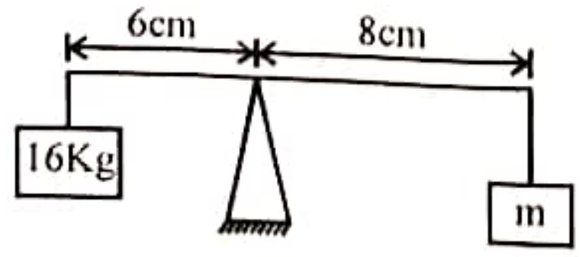
15. सात सिक्के (penny) एक षट्कोणीय समतलीय प्रारूप में व्यवस्थित हैं ताकि नीचे दिये गये चित्र में दर्शाये अनुसार सभी अपने प्रत्येक पड़ौसी को स्पर्श कर पाये। प्रत्येक सिक्का m = 2kg द्रव्यमान तथा r = 1m त्रिज्या की एकसमान चकती है। केन्द्रीय सिक्के के केन्द्र से गुजरते तथा सिक्कों के तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष सातों सिक्कों के निकाय का जड़त्व-आघूर्ण (kg-m^2 में) क्या है ?



(1) 64 units (2) 46 units

(3) 55 units (4) 31 units

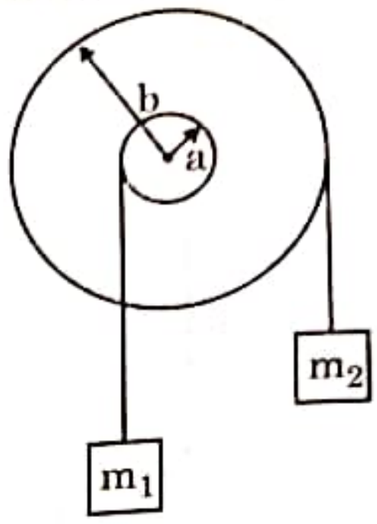
16. एक प्रयोग में m द्रव्यमान को चित्रानुसार साम्यावस्था में रखा जाता है, तो m का मान (Kg में) ज्ञात कीजिए।



(1) 4 kg (2) 16 kg

(3) 8 kg (4) 12 kg

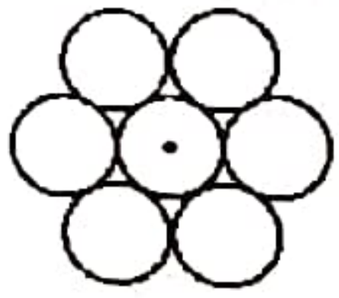
14. For the wheel-and-axle system shown, which of the following expresses the condition required for the system to be in static equilibrium?



(1) $m_1 = m_2$ (2) $am_1 = bm_2$

(3) $am_2 = bm_1$ (4) $a^2m_1 = b^2m_2$

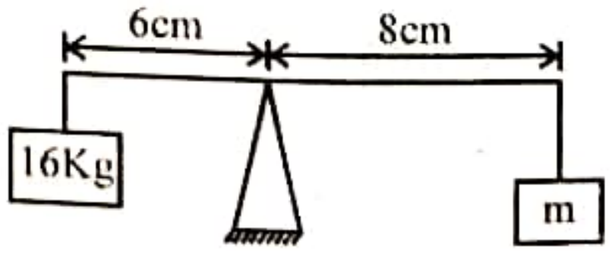
15. Seven pennies are arranged in a hexagonal, planar pattern so as to touch each neighbor, as shown in the figure below. Each penny is a uniform disk of mass m = 2kg and radius r = 1m. What is the moment of inertia of the system (in kg-m^2) of seven pennies about an axis that passes through the center of the central penny and is normal to the plane of the pennies ?



(1) 64 units (2) 46 units

(3) 55 units (4) 31 units

16. In an experiment with a beam balance on unknown mass m is balanced as shown in fig. Find the value of the unknown mass m (in Kg):

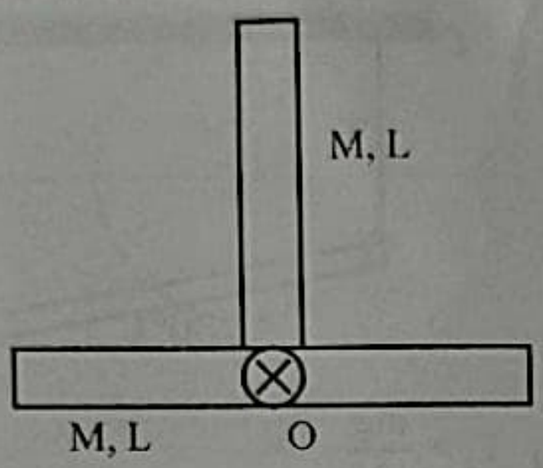


(1) 4 kg (2) 16 kg

(3) 8 kg (4) 12 kg

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

17. M द्रव्यमान तथा L लम्बाई वाली दो समरूप छड़ो को चित्रानुसार रखा गया है। यदि इसका O के परितः तथा छड़ो के तल के लम्बवत् अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा : -



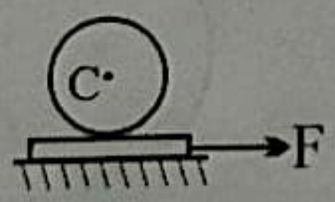
(1) $\frac{ML^2}{3}$

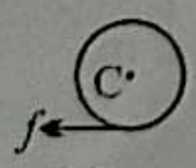
(2) $\frac{5ML^2}{12}$

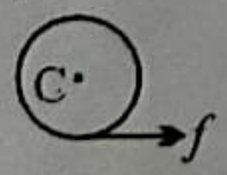
(3) $\frac{5ML^2}{3}$

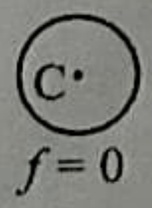
(4) $\frac{ML^2}{12}$

18. एक बेलन को चिकनी सतह पर रखे खुरदरे तख्ते पर रखा गया है। तख्ते को नियत बल F द्वारा खींचते हैं। घर्षण बल को कौनसे चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं।



(1) 

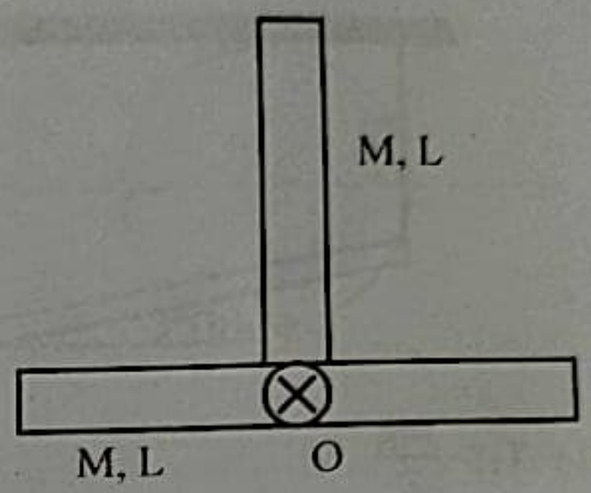
(2) 

(3) 

$f = 0$

(4) इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता

17. Two identical rods each of mass M and length L are kept according to figure. If the moment of inertia of rods about an axis passing through O and perpendicular to the plane of rods : -



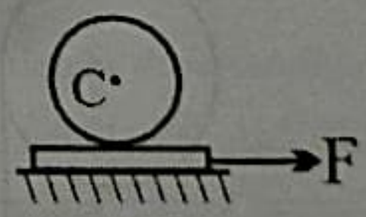
(1) $\frac{ML^2}{3}$

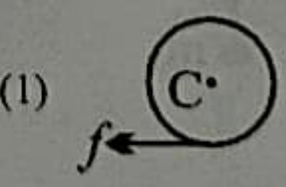
(2) $\frac{5ML^2}{12}$

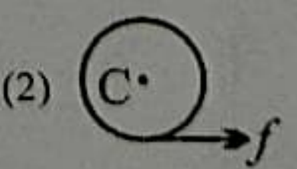
(3) $\frac{5ML^2}{3}$

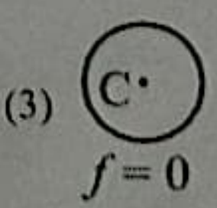
(4) $\frac{ML^2}{12}$

18. A cylinder is placed on a rough plank which in turn is placed on a smooth surface. The plank is pulled with a constant force F. The friction force can be given by which of the following diagrams.



(1) 

(2) 

(3) 

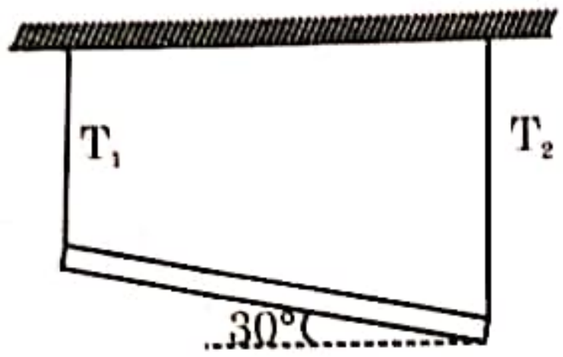
$f = 0$

(4) canot be interpreted

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

19. द्रव्यमान m तथा लम्बाई ℓ वाली एक समरूप छड़ को इसके सिरों पर दो आदर्श रस्सियों के साथ चित्रानुसार जोड़ा जाता है। यदि रस्सियों में तनाव क्रमशः T_1 व T_2 हो तो : -



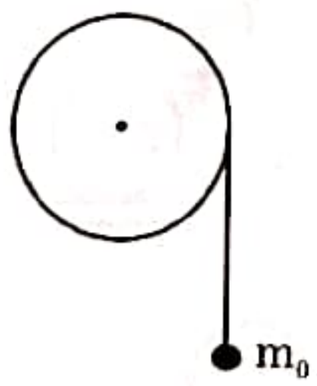
(1) $T_1 > \frac{mg}{2}$

(2) $T_2 > \frac{mg}{2}$

(3) $T_1 < \frac{mg}{2}$

(4) $T_1 = T_2 = \frac{mg}{2}$

20. द्रव्यमान m वाला एक समरूप ठोस बेलन इसकी स्थिर क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकता है। द्रव्यमान m_0 वाला एक कण चित्रानुसार बेलन के चारों ओर कसकर लपेटी गई हल्की रस्सी के सिरे से लटका हुआ है। जब निकाय को गति करने के लिए छोड़ा जाता है तो कण किस त्वरण से नीचे की ओर जाता है?



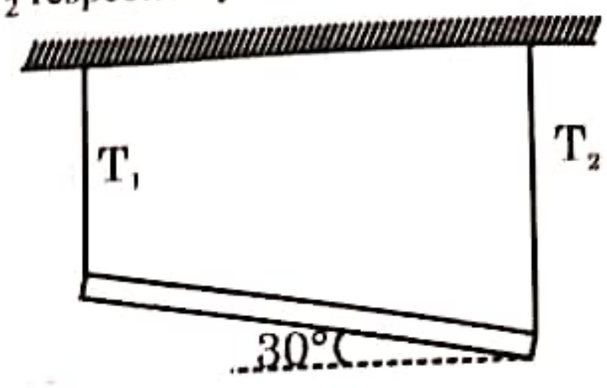
(1) $\frac{mg}{m + 2m_o}$

(2) $\frac{2m_o g}{m + 2m_o}$

(3) $\frac{m_o g}{m + m_o}$

(4) $\frac{2mg}{m + 2m_o}$

19. A uniform rod of mass m and length ℓ is connected with two ideal strings from ends of rod as shown in figure, if tensions in strings are T_1 & T_2 respectively then :-



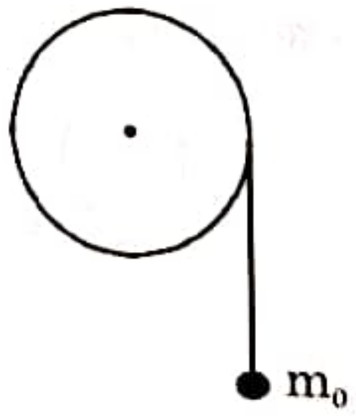
(1) $T_1 > \frac{mg}{2}$

(2) $T_2 > \frac{mg}{2}$

(3) $T_1 < \frac{mg}{2}$

(4) $T_1 = T_2 = \frac{mg}{2}$

20. A uniform solid cylinder of mass m can rotate freely about its fixed axis, which is horizontal. A particle of mass m_0 hangs from the end of a light string which is tightly wound round the cylinder as shown in figure. When system is allowed to move, acceleration with which the particle descends.



(1) $\frac{mg}{m + 2m_o}$

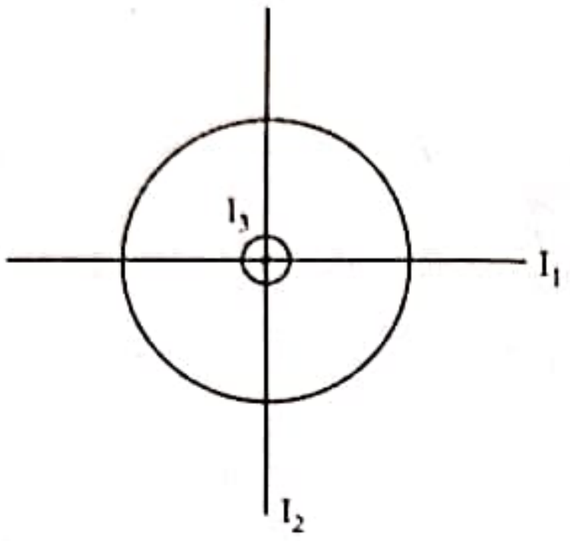
(2) $\frac{2m_o g}{m + 2m_o}$

(3) $\frac{m_o g}{m + m_o}$

(4) $\frac{2mg}{m + 2m_o}$

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

21. प्रदर्शित चित्र में I_1 तथा I_2 व्यासीय अक्ष है तथा I_3, चकती के केन्द्र से गुजरने वाली तथा चकती के तल के लम्बवत् अक्ष है। चकती का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या R है। $I_1 + I_2 + I_3$ का मान होगा:-



(1) mR^2 (2) $\frac{mR^2}{2}$

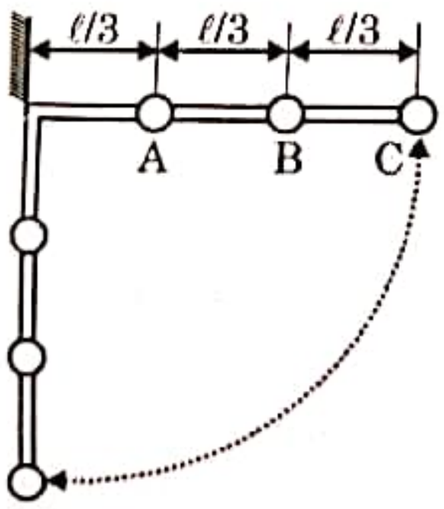
(3) $\frac{mR^2}{4}$ (4) $2mR^2$

22. 30° पर झुके आनत समतल पर नीचे की ओर एक ठोस गोला बिना फिसले लुढकता है। यदि $g = 10$ मी/से^{2} है, तब लुढ़कने वाले गोले का त्वरण है:

(1) 5 मी/से^{2} (2) $\frac{7}{25}$ मी/से^{2}

(3) $\frac{25}{7}$ मी/से^{2} (4) $\frac{15}{7}$ मी/से^{2}

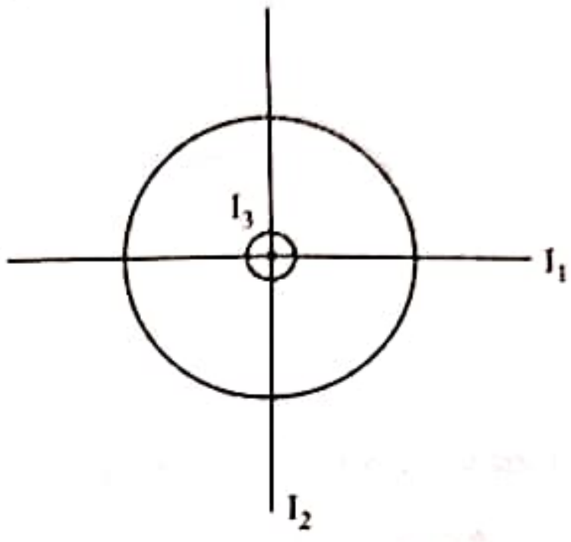
23. एक हल्की छड़ पर तीन समान द्रव्यमान A, B व C चित्रानुसार विद्यमान है। छड़ को क्षैतिज स्थिति से चित्रानुसार विरामावस्था से छोड़ने पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में B का वेग होगा :-



(1) $\sqrt{2g\ell}$ (2) $\sqrt{\frac{18g\ell}{7}}$

(3) $\sqrt{\frac{4g\ell}{3}}$ (4) $\sqrt{\frac{8g\ell}{7}}$

21. I_1 and I_2 are diametric axis and I_3 is axis perpendicular to plane of disc and passing through centre of disc having mass m and radius R, $I_1 + I_2 + I_3$ will be :



(1) mR^2 (2) $\frac{mR^2}{2}$

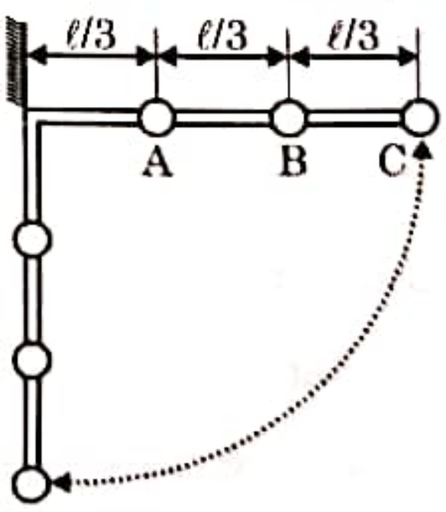
(3) $\frac{mR^2}{4}$ (4) $2mR^2$

22. A solid sphere rolls down without slipping on a 30° inclined plane. If $g = 10$ m/s^2, the acceleration of the rolling sphere is:

(1) 5 m s^{-2} (2) $\frac{7}{25}$ m s^{-2}

(3) $\frac{25}{7}$ m s^{-2} (4) $\frac{15}{7}$ m s^{-2}

23. A light rod carries three equal masses A, B and C as shown in figure. The velocity of B in vertical position of rod if it is released from horizontal position as shown in figure is :-



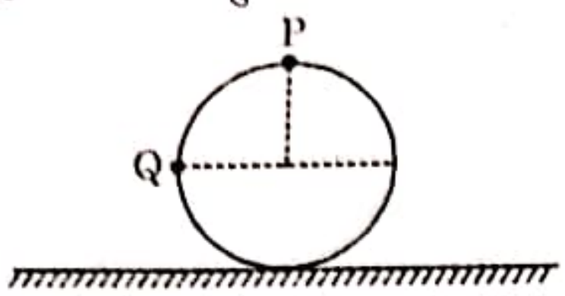
(1) $\sqrt{2g\ell}$ (2) $\sqrt{\frac{18g\ell}{7}}$

(3) $\sqrt{\frac{4g\ell}{3}}$ (4) $\sqrt{\frac{8g\ell}{7}}$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

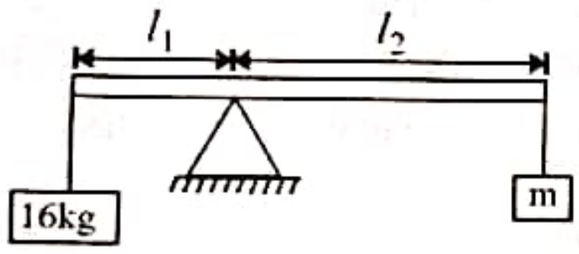
24. एक गेंद चित्रानुसार धरातल पर शुद्ध लोटनी गति कर रही है। P तथा Q पर चाल का अनुपात होगाः-

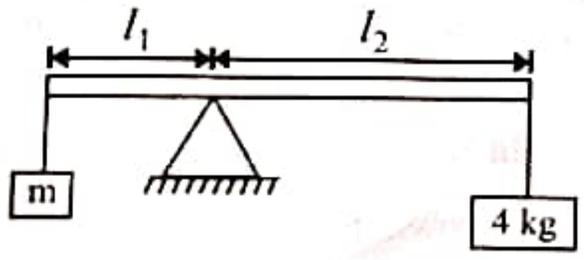


(1) $\sqrt{2}:1$ (2) $2:1$

(3) $2\sqrt{2}:1$ (4) $1:2$

25. चित्रानुसार छड़ संतुलन के एक प्रयोग में 16 kg तथा 4 kg के दो ज्ञात द्रव्यमानों द्वारा एक अज्ञात द्रव्यमान m को संतुलित किया जाता है। अज्ञात द्रव्यमान m का मान (किलोग्राम में) ज्ञात कीजिए।





(1) 2 kg (2) 4 kg

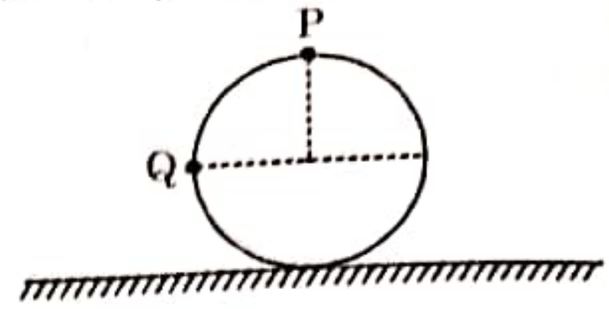
(3) 8 kg (4) 12 kg

26. एक पत्थर को L लम्बाई की रस्सी से बांधकर उर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। रस्सी का दुसरा सिरा इस वृत्त के केन्द्र पर है। किसी समय पत्थर अपनी निम्नतम अवस्था में u चाल से गति कर रहा है। जब रस्सी क्षैतिज होती है तब पत्थर के वेग में परिवर्तन का परिमाण $\sqrt{x(u^2 - gL)}$ है, तो x को मान होगा-

(1) 3 (2) 2

(3) 1 (4) 5

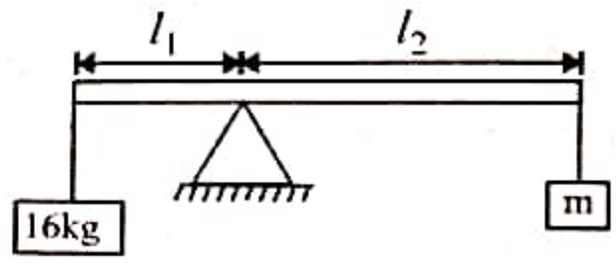
24. A ball is pure rolling on the ground. The ratio of speed at P and speed at Q is :

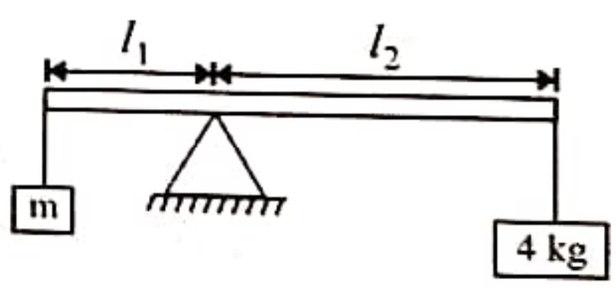


(1) $\sqrt{2}:1$ (2) $2:1$

(3) $2\sqrt{2}:1$ (4) $1:2$

25. In an experiment with a beam balance an unknown mass m is balanced by two known masses of 16 kg and 4 kg as shown in figure. Find the value of the unknown mass m in kg.





(1) 2 kg (2) 4 kg

(3) 8 kg (4) 12 kg

26. A stone tide to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the centre. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of change in its velocity, as it reaches a position where the string is horizontal, is $\sqrt{x(u^2 - gL)}$. The value of x is

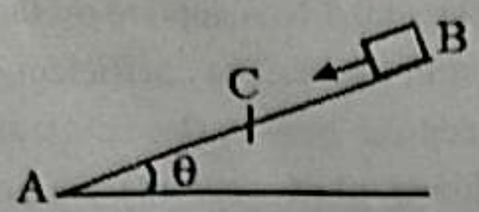
(1) 3 (2) 2

(3) 1 (4) 5

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

27.



एक छोटा ब्लॉक एक झुके हुए तल AB पर एक बिन्दु B से नीचे खिसकना शुरू करता है। जो क्षैतिज खण्ड BC के साथ कोण θ बना रहा है और शेष खण्ड CA घर्षण गुणांक के साथ खुरदरा है। यह पाया जाता है कि जैसे ही ब्लॉक आनत समतल के तल (बिन्दु A) पर पहुँचता है, रूक जाता है। यदि BC = 2AC तो घर्षण गुणांक होगा : -

(1) $\mu = \tan\theta$ (2) $\mu = 2\tan\theta$

(3) $\mu = 3\tan\theta$ (4) $\mu = 4\tan\theta$

28. एक वस्तु समान त्वरण के अन्तर्गत t_0 समय में स्थिर अवस्था में बदलकर वेग v_0 हो जाता है तो उस वस्तु पर किसी क्षण t तक किया गया कुल कार्य होगा :-

(1) $\frac{1}{2}mv_0^2\left(\frac{t^2}{t_0^2}\right)$

(2) $\frac{1}{2}mv_0^2\left(\frac{t_0}{t}\right)$

(3) $mv_0^2\left(\frac{t}{t_0}\right)$

(4) $mv_0^2\left(\frac{t}{t_0}\right)^3$

29. x-अक्ष के अनुदिश मुक्त रूप से गतिमान 1kg कण की स्थितिज ऊर्जा निम्न है :-

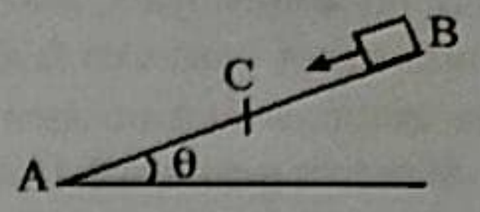
$U(x) = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right)J$

कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा 2 J है तब अधिकतम चाल (मी/से-) में होगी : -

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ m/s (2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ m/s

(3) $\frac{3}{2}$ m/s (4) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ m/s

27.



A small block starts slipping down from a point B on an inclined plane AB, which is making an angle θ with the horizontal section BC is smooth and the remaining section CA is rough with a coefficient of friction m. It is found that the block comes to rest as it reaches the bottom (point A) of the inclined plane. If BC = 2AC, the coefficient of friction is given by : -

(1) $\mu = \tan\theta$ (2) $\mu = 2\tan\theta$

(3) $\mu = 3\tan\theta$ (4) $\mu = 4\tan\theta$

28. Body of mass m accelerates uniformly from rest to a speed v_0 in time t_0. The work done on the body till anytime t is :-

(1) $\frac{1}{2}mv_0^2\left(\frac{t^2}{t_0^2}\right)$

(2) $\frac{1}{2}mv_0^2\left(\frac{t_0}{t}\right)$

(3) $mv_0^2\left(\frac{t}{t_0}\right)$

(4) $mv_0^2\left(\frac{t}{t_0}\right)^3$

29. The potential energy of a 1 kg particle free to move along the x-axis is given by :-

$U(x) = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right)J$

The total mechanical energy of the particle is 2 J. Then the maximum speed (in m/s) is?

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ m/s (2) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ m/s

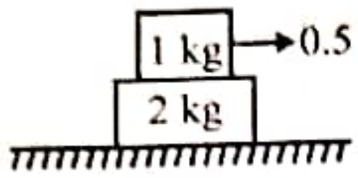
(3) $\frac{3}{2}$ m/s (4) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ m/s

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

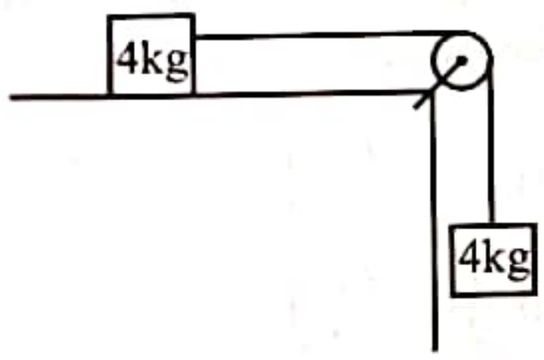
30. जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ऊपरी गुटके के ऊपर एक 0.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। दोनों गुटकों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है तथा निचले गुटके तथा सतह के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक शून्य है। निचले गुटके द्वारा ऊपरी गुटके पर किया गया कार्य जबकि ऊपरी गुटका 3 मीटर तक विस्थापित होता है :-



(1) 1 J (2) −1 J

(3) 2 J (4) −2 J

31. प्रदर्शित व्यवस्था में कहीं पर भी घर्षण नहीं है। घिरनी तथा रस्सी आदर्श हैं। गुरूत्वीय त्वरण 10 m/s^2 नीचे की ओर है। यदि निकाय विरामावस्था से प्रारम्भ हो तो गुरूत्व द्वारा 2 सेकण्ड में किया गया कुल कार्य होगा :-



(1) 100 J (2) 400 J

(3) 200 J (4) 800 J

32. एक नत समतल की चोटी से छोड़ा गया एक गुटका नीचे की ओर फिसलता है तथा दूसरा गुटका उसी बिन्दु से स्वतन्त्रतापूर्वक गिरता है :-

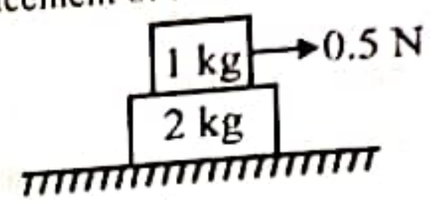
(1) फिसलने वाला गुटका अधिक चाल से, जमीन पर पहले पहुँचेगा

(2) स्वतन्त्रतापूर्वक गिरता हुआ, अधिक चाल से, जमीन पर पहले पहुँचेगा

(3) दोनों गुटके, भिन्न चालों से, एक साथ जमीन पर पहुँचेगे

(4) दोनों गुटके समान चालों से जमीन पर पहुँचेंगे परन्तु स्वतन्त्रतापूर्वक गिरता हुआ गुटका पहले पहुँचेगा

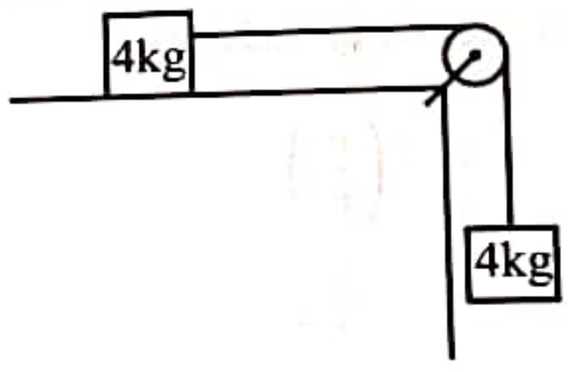
30. A force of 0.5 N is applied on the upper block as shown in figure. The coefficient of static friction between the two blocks is 0.1 and that between the lower block and the surface is zero. The work done by the lower block on the upper block for a displacement of 3 m of the upper block is :-



(1) 1 J (2) −1 J

(3) 2 J (4) −2 J

31. In the given arrangement, there is no friction any where. Pulley and string are ideal. Acceleration due to gravity is 10 m/s^2 downward. Find out total work done by gravity in 2 sec, if system starts from rest.



(1) 100 J (2) 400 J

(3) 200 J (4) 800 J

32. A block slides down a smooth inclined plane when released from the top, while another falls freely from the same point :-

(1) Sliding block will reach the ground first with greater speed

(2) Freely falling block will reach the ground first with greater speed

(3) Both the blocks will reach the ground at the same time but with different speeds

(4) Both the blocks will reach the ground with same speed but the freely falling block first.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

33. द्रव्यमान $m_2 = 6$ kg तथा $m_1 = 2$ kg वाले दो छोटे पिण्डों को एक द्रव्यमानहीन रस्सी द्वारा आपस में जोड़कर इनें चित्र (a) के अनुसार R = 0.5 m त्रिज्या वाली स्थिर चिकनी बेलनाकार सतह पर रखा जाता है। पिण्डों को विरामावस्था से छोड़ने पर ये गति करना प्रारम्भ कर देते हैं तथा चित्र (b) के अनुसार स्थिति प्राप्त करते हैं। निकाय की गुरूत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी (जूल में) ज्ञात कीजिए।

$\alpha = 53°$; $\cos 53° = 0.6$, $\cos 26.5° = 0.9$ लीजिए।

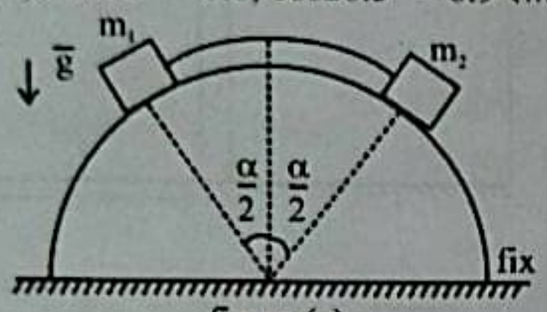


figure (a)

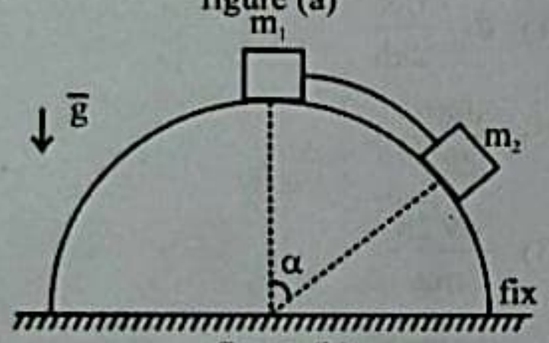


figure (b)

(1) 8 J (2) 10 J

(3) 6 J (4) 16 J

33. Two small body of mass $m_2 = 6$ kg and $m_1 = 2$ kg is connected by a massless thread and placed on a fixed smooth cylindrical surface of radius R = 0.5 m as shown in Figure (a). After the body is released from rest, they begin to move and attain the position shown in figure (b). Find the decrease in gravitational potential energy of the system (in Joule).

Take $\alpha = 53°$; $\cos 53° = 0.6$, $\cos 26.5° = 0.9$.

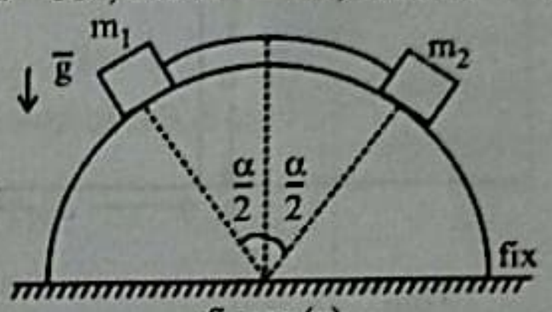


figure (a)

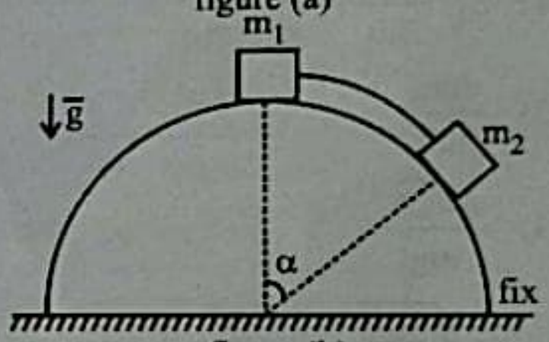
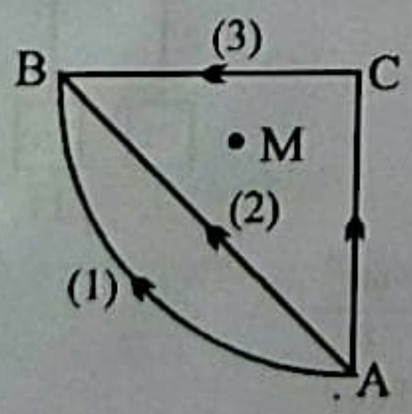


figure (b)

(1) 8 J (2) 10 J

(3) 6 J (4) 16 J

34. यदि द्रव्यमान M को केवल गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाग में तीन अलग अलग पथों के अनुदिश A से B तक गति कराने में कण द्वारा किये गये कार्य को क्रमशः W_1, W_2 तथा W_3 से प्रदर्शित करते है तो W_1, W_2 तथा W_3 के मध्य सही संबंध ज्ञात कीजिए।



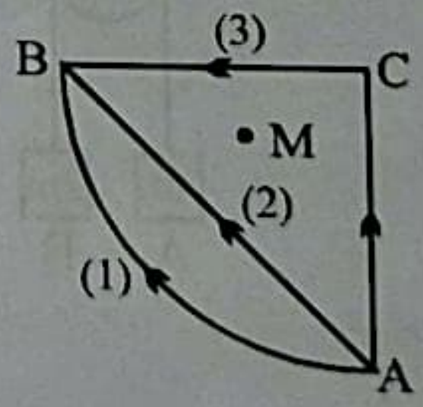
(1) $W_1 = W_2 = W_3$

(2) $W_1 = W_2 > W_3$

(3) $W_1 > W_2 > W_3$

(4) $W_1 < W_2 < W_3$

34. In a region of only gravitational field of mass 'M' a particle is shifted from A to B via three different paths in the figure. The work done in different paths are W_1, W_2, W_3 respectively then



(1) $W_1 = W_2 = W_3$

(2) $W_1 = W_2 > W_3$

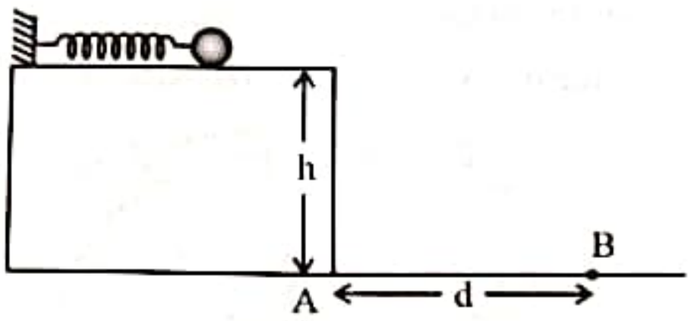
(3) $W_1 > W_2 > W_3$

(4) $W_1 < W_2 < W_3$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

35. द्रव्यमान m वाली एक गेंद को स्प्रिंग युक्त बन्दूक से दागा जाता है जो एक टेबल पर लगी हुई है। यदि गेंद धरातल पर बिन्दु B पर टकराती हो तो स्प्रिंग का प्रारम्भिक संपीड़न ज्ञात कीजिए (माना टेबल चिकनी है तथा स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतां k है) :-



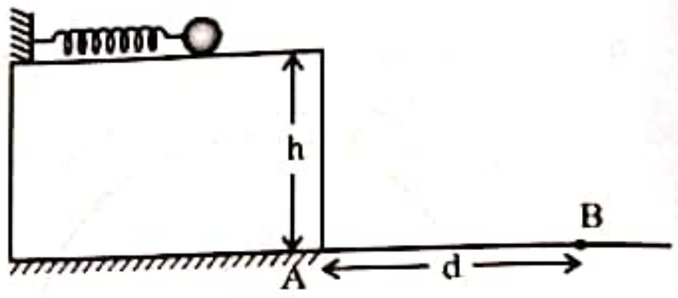
(1) $d\sqrt{\frac{mg}{2kh}}$

(2) $\frac{dmg}{2kh}$

(3) $\frac{d\sqrt{2h}}{mg}$

(4) $d\sqrt{\frac{2kh}{mg}}$

35. A ball of mass m is fired from a spring loaded gun that is mounted on a fixed table. If ball strikes to point B on ground, then find out initial compression of the spring. (Assume table is smooth and spring constant of spring is k) :



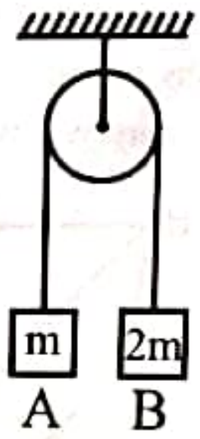
(1) $d\sqrt{\frac{mg}{2kh}}$

(2) $\frac{dmg}{2kh}$

(3) $\frac{d\sqrt{2h}}{mg}$

(4) $d\sqrt{\frac{2kh}{mg}}$

36. प्रदर्शित चित्र में ब्लॉक A व B को $t = 0$ विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। $t = 2$ sec पर ब्लॉक A के लिये तनाव बल की शक्ति होगी : -



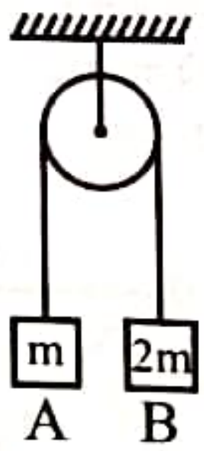
(1) $\frac{9mg^2}{8}$

(2) $\frac{8mg^2}{9}$

(3) $\frac{4mg^2}{9}$

(4) $\frac{9mg^2}{4}$

36. Block A & B are released from rest at $t = 0$, then power of tension force for block A at $t = 2$ sec is given by : -



(1) $\frac{9mg^2}{8}$

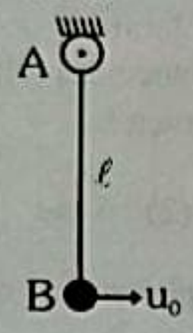
(2) $\frac{8mg^2}{9}$

(3) $\frac{4mg^2}{9}$

(4) $\frac{9mg^2}{4}$

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

37. प्रदर्शित चित्र में किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज दिशा में प्रारम्भिक वेग u_0 दिया जाता है।



सूची-I (AB की प्रकृति एवं u_0 का मान)		सूची-II (गोलक द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई)	
(P)	AB → द्रव्यमानहीन छड़; $u_0 = \sqrt{3g\ell}$	(1)	$\frac{40}{27}\ell$
(Q)	AB → द्रव्यमानहीन छड़; $u_0 = \sqrt{4g\ell}$	(2)	$\frac{3\ell}{2}$
(R)	AB → द्रव्यमानहीन रस्सी; $u_0 = \sqrt{5g\ell}$	(3)	2ℓ
(S)	AB → द्रव्यमानहीन रस्सी; $u_0 = \sqrt{3g\ell}$	(4)	4ℓ

(1) P → 2 ; Q → 3 ; R → 3 ; S → 1

(2) P → 2 ; Q → 3 ; R → 4 ; S → 1

(3) P → 3 ; Q → 3 ; R → 3 ; S → 2

(4) P → 3 ; Q → 2 ; R → 4 ; S → 2

38. ***कथन :*** यदि बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है तो बल संरक्षी कहलाता है।

कारण : सभी संरक्षी बल केन्द्रीय बल होते हैं।

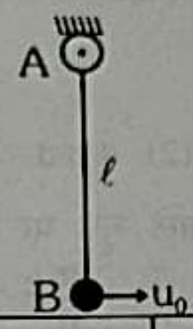
(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** तथा **कारण** दोनों असत्य हैं।

(4) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, और **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या है।

37. In the given figure the bob of the pendulum is given an initial velocity u_0 in horizontal direction.



List-I (Nature of AB & u_0)		List-II (Maximum height attained by bob)	
(P)	AB → massless rod; $u_0 = \sqrt{3g\ell}$	(1)	$\frac{40}{27}\ell$
(Q)	AB → massless rod; $u_0 = \sqrt{4g\ell}$	(2)	$\frac{3\ell}{2}$
(R)	AB → massless string; $u_0 = \sqrt{5g\ell}$	(3)	2ℓ
(S)	AB → massless string; $u_0 = \sqrt{3g\ell}$	(4)	4ℓ

(1) P → 2 ; Q → 3 ; R → 3 ; S → 1

(2) P → 2 ; Q → 3 ; R → 4 ; S → 1

(3) P → 3 ; Q → 3 ; R → 3 ; S → 2

(4) P → 3 ; Q → 2 ; R → 4 ; S → 2

38. ***Assertion :*** If work done by the force depends on path then force is said to be conservative.

Reason : All the conservative forces are central force.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Both Assertion** and **Reason** are false.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

39. एक कण R = 2m त्रिज्या वाले वृत्त में कोणीय वेग ω = 4 rad/sec तथा कोणीय त्वरण α = −2 rad/sec² से गतिशील है। 3 सैकण्ड में कण द्वारा तय की गई कुल कोणीय दूरी होगी ?

(1) 3 rad (2) 4 rad (3) 5 rad (4) 6 rad

40. त्रिज्या 2m वाले वृत्त पर गतिशील पिण्ड का कोणीय विस्थापन $\theta = \frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}t^2$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ θ रेडियन में तथा t सेकण्ड में है। t = 0 से t = 1s समय के दौरान :-

(A) औसत कोणीय वेग $\frac{\pi}{3}$ rad/s है।

(B) औसत कोणीय वेग $\frac{\pi}{6}$ rad/s है।

(C) औसत वेग $\frac{3\pi}{3}$ m/s है।

(D) औसत वेग 2 m/s है।

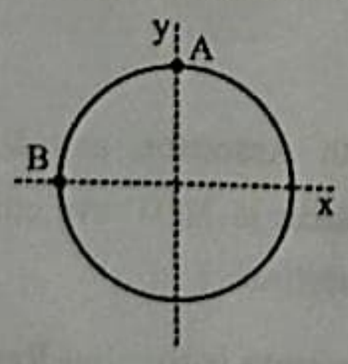
(1) A and C (2) B and D

(3) A and D (4) B and C

41. एक वक्रीय सड़क की वक्रता त्रिज्या 200 m है। इसे $\tan^{-1}(0.2)$ बंकन कोण पर बंकित किया जाता है। यदि इस सड़क पर यातायात मानक चाल की दुगनी चाल से चल रहा है तो आवश्यक घर्षण गुणांक का मान होगा : -

(1) $\frac{25}{29}$ (2) $\frac{15}{29}$ (3) $\frac{15}{21}$ (4) $\frac{25}{21}$

42. एक खिलौना कार नियत चाल से चित्रानुसार प्रदर्शित वृत्त में गति करती है। जब यह बिन्दु A पर होती है तो इसके निर्देशांक x = 0, y = 3m तथा इसका वेग (6m/s) $\hat{i}$ होता है। बिन्दु B पर होने पर इसका वेग तथा त्वरण क्रमशः होगें :-



(1) $-(6m/s)\hat{j}$ तथा $(12m/s^2)\hat{i}$

(2) $(6m/s)\hat{i}$ तथा $-(12m/s^2)\hat{i}$

(3) $(6m/s)\hat{j}$ तथा $(12m/s^2)\hat{i}$

(4) $(6m/s)\hat{i}$ तथा $(12m/s^2)\hat{j}$

39. A particle is moving in a circle of radius R = 2m, with an angular velocity ω = 4 rad/sec and angular acceleration α = −2 rad/sec². The total angular distance travelled by the particle in 3 seconds is given by : -

(1) 3 rad (2) 4 rad (3) 5 rad (4) 6 rad

40. Angular displacement of an object moving on a circle of radius 2m is given by $\theta = \frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6}t^2$ where θ is in radian and t is in s. For a time duration of t = 0 to t = 1s :

(A) Average angular velocity is $\frac{\pi}{3}$ rad/s

(B) Average angular velocity is $\frac{\pi}{6}$ rad/s

(C) Average velocity is $\frac{3\pi}{3}$ m/s

(D) Average velocity is 2 m/s

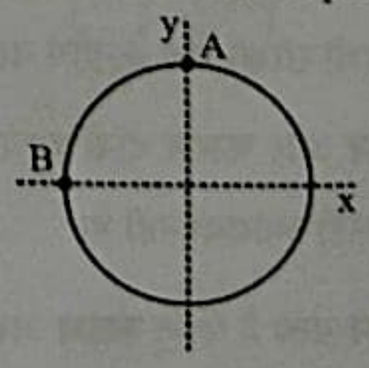
(1) A and C (2) B and D

(3) A and D (4) B and C

41. A curved road with radius of curvature 200 m is banked with an angle of banking equal to $\tan^{-1}(0.2)$. Now, if the traffic is at double the speed for which the road is designed, the minimum value of the frictional coefficient needed is : -

(1) $\frac{25}{29}$ (2) $\frac{15}{29}$ (3) $\frac{15}{21}$ (4) $\frac{25}{21}$

42. A toy racing car moves with constant speed around the circle shown below. When it is at point A its coordinates are x = 0, y = 3m and its velocity is (6m/s) $\hat{i}$. When it is at point B its velocity and acceleration are respectively :



(1) $-(6m/s)\hat{j}$ and $(12m/s^2)\hat{i}$

(2) $(6m/s)\hat{i}$ and $-(12m/s^2)\hat{i}$

(3) $(6m/s)\hat{j}$ and $(12m/s^2)\hat{i}$

(4) $(6m/s)\hat{i}$ and $(12m/s^2)\hat{j}$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

43. यदि एक पिण्ड 16 rad./sec^2 के कोणीय त्वरण से एक वृत्त पर चल रहा है। t = 0 पर वह विराम अवस्था में था। कितने समय बाद अभिकेन्द्रीय त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण बराबर होंगे।

(1) 2 sec

(2) 4 sec

(3) 1 sec

(4) $\frac{1}{4}$ sec

44. किसी नदी पर बना एक पुल वृत्ताकार चाप के रूप में है जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। यदि इस पुल को इसके उच्चतम बिन्दु पर v चाल से पार करने वाले मोटरसाइकिल सवार तथा मोटरसाइकिल का संयुक्त द्रव्यमान m हो तो उच्चतम बिन्दु पर पुल पर लगने वाला अभिलम्ब बल होगाः-

(1) $\frac{mv^2}{r}$

(2) mg

(3) $\frac{mv^2}{r} - mg$

(4) $mg - \frac{mv^2}{r}$

45. एक वृत्त में नियत कोणीय त्वरण से गतिशील एक कण के लिए सही कथन/कथनों को चुनिये :

(1) त्वरण का परिमाण नियत होगा।

(2) त्वरण सदिश, वृत्त पर स्पर्शज्या के अनुदिश होगा।

(3) वेग सदिश, वृत्त पर स्पर्शज्या के अनुदिश इंगित होगा।

(4) वेग तथा त्वरण सदिश सदैव एक दूसरे के लम्बवत् होगें।

43. A particle is moving with a constant angular acceleration of 16 rad./sec^2 in a circular path. At time t = 0 particle was at rest. Find the time at which the magnitudes of centripetal acceleration and tangential acceleration are equal :-

(1) 2 sec

(2) 4 sec

(3) 1 sec

(4) $\frac{1}{4}$ sec

44. The over-bridge of a river is in the form of a circular arc of radius of curvature r. If m is the combined mass of the motorcycle and the rider crossing the bridge at a speed v at highest point. The normal on the bridge at the highest point will be :

(1) $\frac{mv^2}{r}$

(2) mg

(3) $\frac{mv^2}{r} - mg$

(4) $mg - \frac{mv^2}{r}$

45. Which of the following statement(s) is/are true for a particle moving in a circle with a constant angular acceleration ?

(1) The magnitude of acceleration is constant.

(2) The acceleration vector is along the tangent to the circle.

(3) The velocity vector points along tangent to the circle.

(4) The velocity and acceleration vectors are always perpendicular to each other.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

46. एक अभिक्रिया की दर को विभिन्न तरीकों से निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

$$+\frac{1}{2}\frac{d[C]}{dt} = -\frac{1}{3}\frac{d[D]}{dt} = +\frac{1}{4}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt}$$

अभिक्रिया है:

(1) $4A + B \longrightarrow 2C + 3D$

(2) $B + 3D \longrightarrow 4A + 2C$

(3) $A + B \longrightarrow C + D$

(4) $B + D \longrightarrow A + C$

47. एक काल्पनिक अभिक्रिया, $A_2 + B_2 \longrightarrow 2AB$ नीचे दी गई क्रियाविधि का पालन करती है:

$A_2 \rightleftharpoons A + A$ .....(तीव्र)

$A + B_2 \longrightarrow AB + B$ .....(धीमी)

$A + B \longrightarrow AB$ .....(तीव्र)

कुल अभिक्रिया की कोटि है:

(1) 2 (2) 1

(3) $\frac{3}{2}$ (4) शून्य

48. दर व्यंजक $r = k[A]^1[B]^{2/3}$ का पालन करने वाले दर नियतांक का मात्रक (इकाई) है:

(1) $mol^{-2/3}\ litre^{2/3}\ time^{-1}$

(2) $mol^{2/3}\ litre^{-2/3}\ time^{-1}$

(3) $mol^{-5/3}\ litre^{5/3}\ time^{-1}$

(4) इनमें से कोई नहीं

49. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यदि अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय t सेकंड है, तो अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय है:

(1) 5 t (2) 10 t

(3) 100 t (4) 2 t

46. The rate of a reaction is expressed in different ways as follows :

$$+\frac{1}{2}\frac{d[C]}{dt} = -\frac{1}{3}\frac{d[D]}{dt} = +\frac{1}{4}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt}$$

The reaction is :

(1) $4A + B \longrightarrow 2C + 3D$

(2) $B + 3D \longrightarrow 4A + 2C$

(3) $A + B \longrightarrow C + D$

(4) $B + D \longrightarrow A + C$

47. A hypothetical reaction, $A_2 + B_2 \longrightarrow 2AB$ follows the mechanism as given ahead.

$A_2 \rightleftharpoons A + A$ .....(fast)

$A + B_2 \longrightarrow AB + B$ .....(slow)

$A + B \longrightarrow AB$ .....(fast)

The order of the overall reaction is :

(1) 2 (2) 1

(3) $\frac{3}{2}$ (4) Zero

48. The unit of rate constant obeying the rate expression $r = k[A]^1[B]^{2/3}$ is :

(1) $mol^{-2/3}\ litre^{2/3}\ time^{-1}$

(2) $mol^{2/3}\ litre^{-2/3}\ time^{-1}$

(3) $mol^{-5/3}\ litre^{5/3}\ time^{-1}$

(4) none of these

49. For a first order reaction, if the time taken for completion of 50% of the reaction is t second, the time required for completion of 99.9% of the reaction is :

(1) 5 t (2) 10 t

(3) 100 t (4) 2 t

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

50. दर नियतांक k वाली प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, कौन सा व्यंजक अर्ध-आयु काल (प्रारंभिक सांद्रता = a) देता है:

(1) $\frac{\ell n2}{k}$ (2) $\frac{1}{ka}$

(3) $\frac{0.693}{2k}$ (4) $\frac{3}{2ka^2}$

51. प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की अर्ध-आयु समान हैं। अभिक्रिया के प्रारंभ में दरों का अनुपात है:

(1) 0.693 (2) 2×0.693

(3) $\frac{1}{0.693}$ (4) $\frac{2}{0.693}$

52. दर नियतांक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की तीन अभिक्रियाओं के लिए संख्यात्मक रूप से समान है। तीनों अभिक्रियाओं के लिए कौन सा कथन सही है, यदि अभिकारक की सांद्रता 1M से अधिक है?

(1) $r_1 > r_2 > r_3$ (2) $r_1 = r_2 = r_3$

(3) $r_1 < r_2 < r_3$ (4) यह सभी

53. A और B के बीच एक प्राथमिक अभिक्रिया द्वि-कोटि (द्वितीय कोटि) की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी दर समीकरण सही होनी चाहिए?

(1) $r = k[A]^2 [B]^1$ (2) $r = k[A]^{3/2} [B]^{1/2}$

(3) $r = k[A]^2 [B]^2$ (4) $r = k[A][B]$

54. यदि गैसीय अभिक्रियाओं की दर दाब (दबाव) पर निर्भर नहीं करती है, तो अभिक्रिया की कोटि है:

(1) 0 (2) 1

(3) 2 (4) 3

55. किसी अभिक्रिया का दर नियतांक पूर्व-चरघातांकी कारक (pre-exponential factor) के बराबर कब हो जाता है:

(1) परम ताप अनंत हो

(2) सेल्सियस में तापमान शून्य हो

(3) परम ताप शून्य हो

(4) सक्रियण ऊर्जा अनंत हो

50. For the first order reaction with rate constant k, which expression gives the half-life period (Initial concentration = a) :

(1) $\frac{\ell n2}{k}$ (2) $\frac{1}{ka}$

(3) $\frac{0.693}{2k}$ (4) $\frac{3}{2ka^2}$

51. Half-lives of first order and zeroth order reactions are same. Ratio of rates at the start of reaction is :

(1) 0.693 (2) 2×0.693

(3) $\frac{1}{0.693}$ (4) $\frac{2}{0.693}$

52. The rate constant is numerically the same for three reaction of first, second and third order respectively. Which one is true for the three of reaction, if concentration of reactant is greater than 1M?

(1) $r_1 > r_2 > r_3$ (2) $r_1 = r_2 = r_3$

(3) $r_1 < r_2 < r_3$ (4) All of these

53. An elementary reaction between A and B is a second order reaction. Which of the following rate equations must be correct ?

(1) $r = k[A]^2 [B]^1$ (2) $r = k[A]^{3/2} [B]^{1/2}$

(3) $r = k[A]^2 [B]^2$ (4) $r = k[A][B]$

54. If the rate of gaseous reactions is independent of pressure, the order of reaction is :

(1) 0 (2) 1

(3) 2 (4) 3

55. The rate constant of a reaction becomes equal to the pre-exponential factor when :

(1) the absolute temperature is infinity

(2) the temperature in celsius is zero

(3) the absolute temperature is zero

(4) the activation energy is infinity

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

56. दर नियतांक (Rate constant) निर्भर करता है:

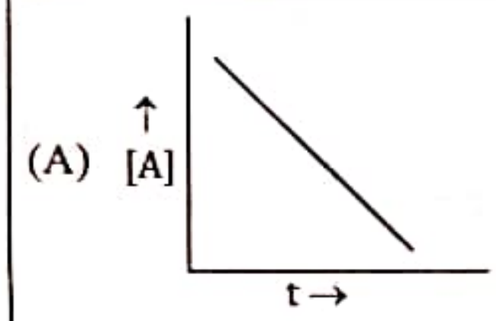
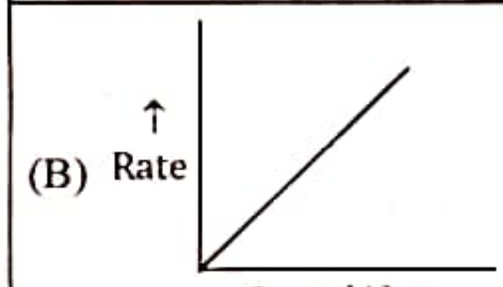
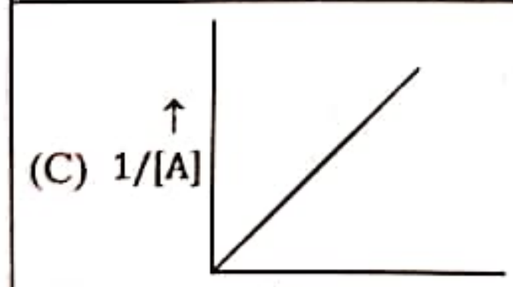
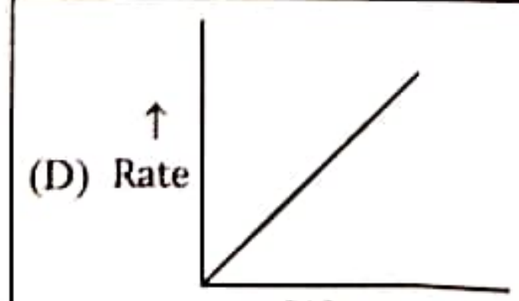
(1) तापमान (Temperature)

(2) सांद्रता (Concentration)

(3) दाब (Pressure)

(4) यह सभी

57. स्तम्भ-I (Column-I) का स्तम्भ-II (Column-II) से मिलान कीजिए:

स्तम्भ I **शीर्ष (Head)**	**स्तम्भ II** **कोटि (Order)**
(A) 	(p) 1
(B) 	(q) 2
(C) 	(r) 3
(D) 	(s) 0

(1) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (s); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (q)

(2) (A) ⟶ (s); (B) ⟶ (p); (C) ⟶ (q); (D) ⟶ (r)

(3) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (s)

(4) (A) ⟶ (r); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (p); (D) ⟶ (q)

56. Rate constant depends on :

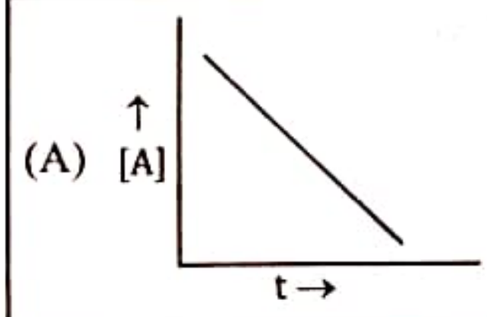
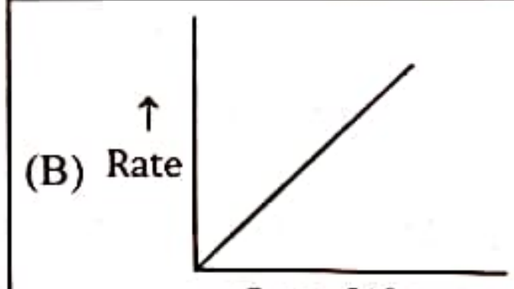
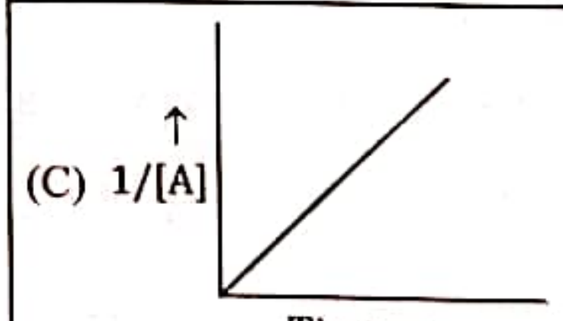
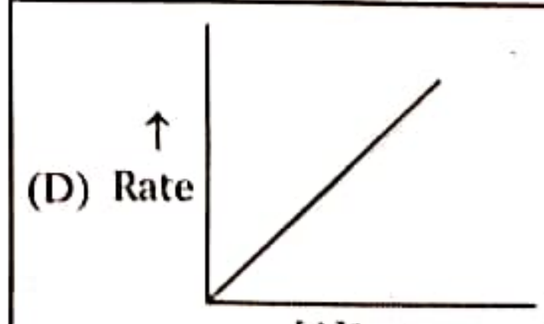
(1) Temperature

(2) Concentration

(3) Pressure

(4) All of these

57. **Match the column-I with Column-II :**

Column I **(Head)**	**Column II** **(Order)**
(A) 	(p) 1
(B) 	(q) 2
(C) 	(r) 3
(D) 	(s) 0

(1) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (s); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (q)

(2) (A) ⟶ (s); (B) ⟶ (p); (C) ⟶ (q); (D) ⟶ (r)

(3) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (s)

(4) (A) ⟶ (r); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (p); (D) ⟶ (q)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

58. स्तम्भ-I (Column-I) में दिए गए अर्ध-आयु काल का स्तम्भ-II (Column-II) में दी गई कोटियों से मिलान कीजिए:

स्तम्भ I (अर्ध-आयु / Half-life)	स्तम्भ II (कोटि / Order)
(A) $t_{1/2}$ = नियतांक	(p) प्रथम कोटि
(B) $t_{1/2} \propto a$	(q) द्वितीय कोटि
(C) $t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$	(r) शून्य कोटि

यहाँ, a = अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता

(1) $A \rightarrow p; B \rightarrow r; C \rightarrow q$

(2) $A \rightarrow q; B \rightarrow p; C \rightarrow r$

(3) $A \rightarrow r; B \rightarrow q; C \rightarrow p$

(4) $A \rightarrow p; B \rightarrow q; C \rightarrow r$

59. A_2 और B_2 की अभिक्रिया समीकरण $A_2(g) + B_2(g) \rightarrow 2AB(g)$ का पालन करती है।

निम्नलिखित आँकड़े देखे गए:

	$[A_2]_0$	$[B_2]_0$	AB(g) के बनने की प्रारंभिक दर (Ms^{-1} में)
(1)	0.10	0.10	2.5×10^{-4}
(2)	0.20	0.10	5×10^{-4}
(3)	0.20	0.20	10×10^{-4}

अभिक्रिया की कोटि का मान है:

(1) 2 (2) 3

(3) 4 (4) 0

58. Match the half-lives in Column-I with the orders in Column-II :

Column I (Half-life)	Column II (Order)
(A) $t_{1/2}$ = constant	(p) First order
(B) $t_{1/2} \propto a$	(q) Second order
(C) $t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$	(r) Zero order

where, a = Initial concentration of the reactant

(1) $A \rightarrow p; B \rightarrow r; C \rightarrow q$

(2) $A \rightarrow q; B \rightarrow p; C \rightarrow r$

(3) $A \rightarrow r; B \rightarrow q; C \rightarrow p$

(4) $A \rightarrow p; B \rightarrow q; C \rightarrow r$

59. The reaction of A_2 and B_2 follows the equation

$A_2(g) + B_2(g) \rightarrow 2AB(g)$

The following data were observed

	$[A_2]_0$	$[B_2]_0$	Initial rate of formation AB(g) (in Ms^{-1})
(1)	0.10	0.10	2.5×10^{-4}
(2)	0.20	0.10	5×10^{-4}
(3)	0.20	0.20	10×10^{-4}

The value of order of the reaction is :

(1) 2 (2) 3

(3) 4 (4) 0

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

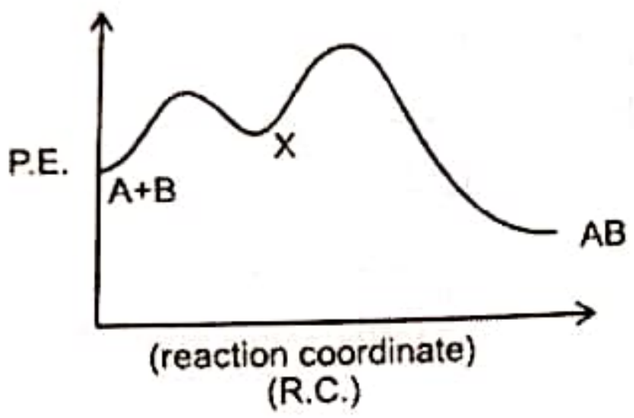
60. दो पदों में होने वाली एक ऊष्माक्षेपी (exothermic) रासायनिक प्रक्रिया के लिए:

(i) A + B ⟶ X (धीमी / slow)

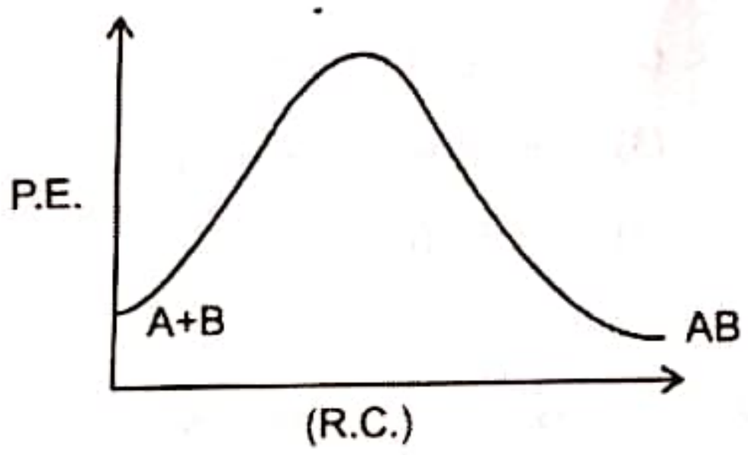
(ii) X ⟶ AB (तीव्र / fast)

अभिक्रिया की प्रक्रिया को किसके द्वारा सबसे अच्छे से वर्णित किया जा सकता है:

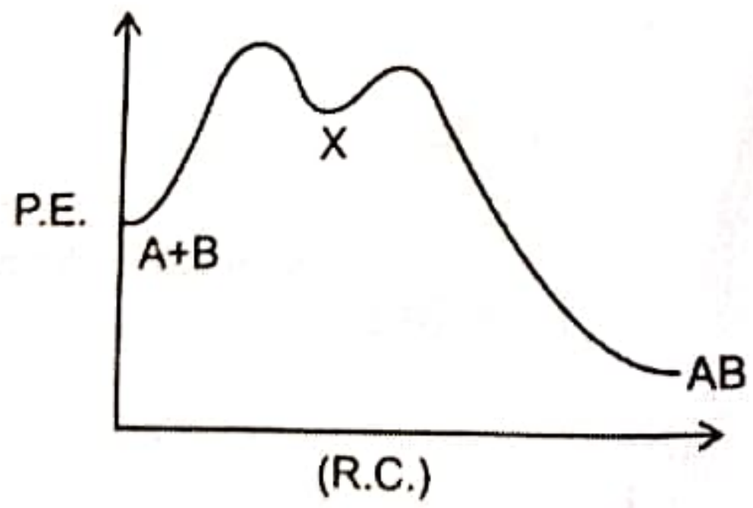
(1)



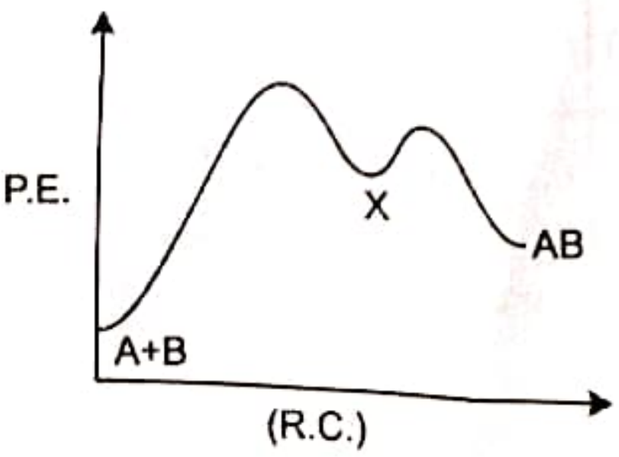
(2)



(3)



(4)



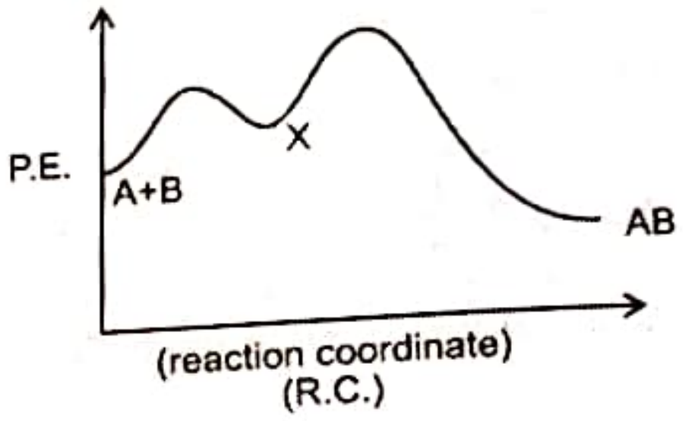
60. For an exothermic chemical process occurring in two steps as follows

(i) A + B ⟶ X (slow)

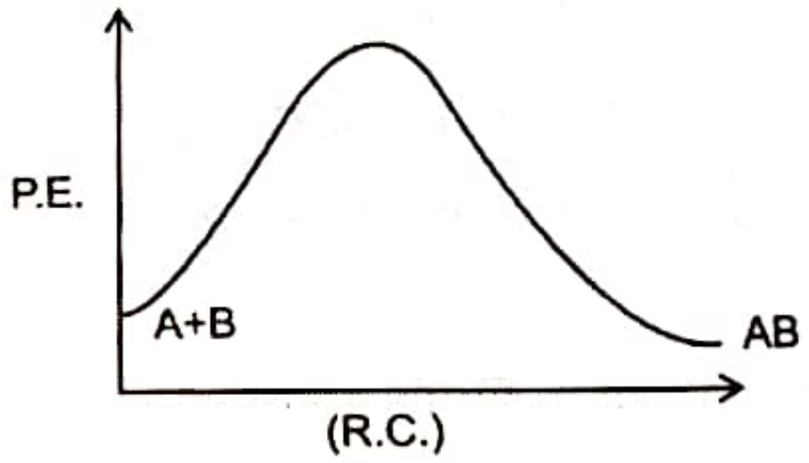
(ii) X ⟶ AB (fast)

The process of reaction can be best described by :

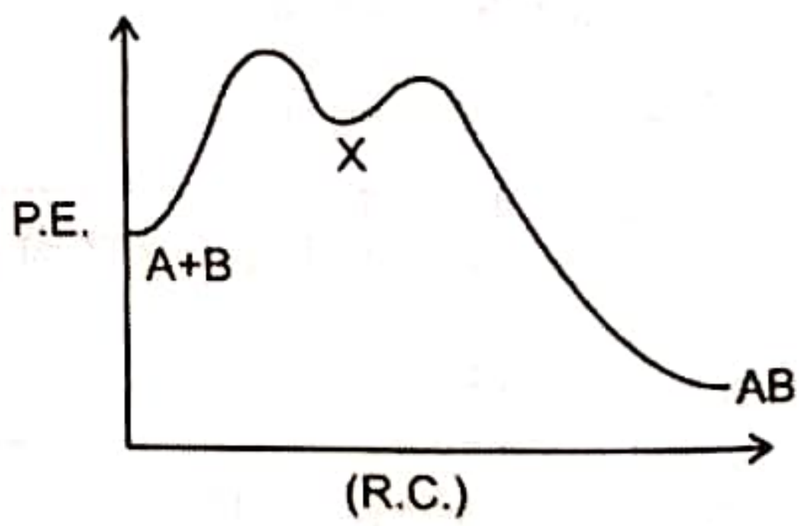
(1)



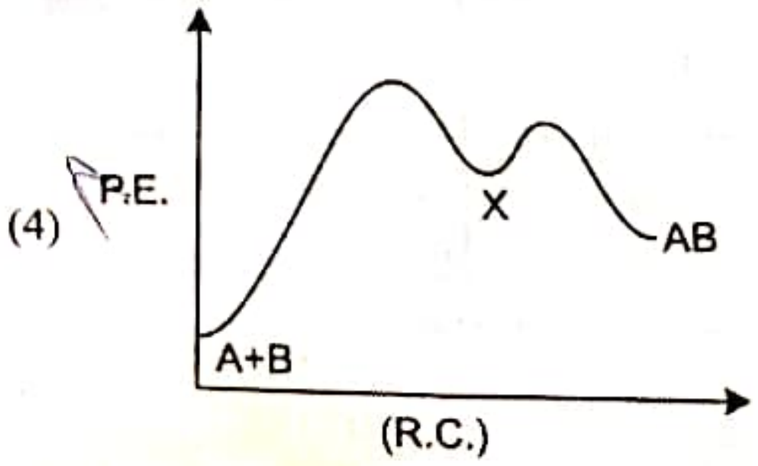
(2)



(3)



(4)



Scanned with OKEN Scanner

61. स्तम्भ-I (Column-I) का स्तम्भ-II (Column-II) से मिलान कीजिए:

स्तम्भ-I (विलयन / Solution)	स्तम्भ-II (पूर्ण वियोजन/संयोजन मानते हुए वांट हॉफ कारक / van't Hoff factor)
(A) $Ca_3(PO_4)_2$(aq.)	(p) $i > 1$
(B) $Al_2(SO_4)_3$(aq.)	(q) $i = 5$
(C) यूरिया (Urea)	(r) $i = 1$
(D) बेंजीन में CH_3COOH	(s) $i < 1$

(1) (A) ⟶ (p, s); (B) ⟶ (r); (C) ⟶ (q, r); (D) ⟶ (p)

(2) (A) ⟶ (p, q); (B) ⟶ (p, q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (s)

(3) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (s); (D) ⟶ (r)

(4) (A) ⟶ (s); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (p)

62. एक जलीय विलयन का हिमांक (Freezing point) $-0.186°C$ है।
इसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन (Elevation of boiling point) ..... है, यदि $K_b = 0.512$ K molality^{-1} और $K_f = 1.86$ K molality^{-1} है:

(1) 0.186°C (2) 0.0512°C

(3) 0.092°C (4) 0.237°C

63. प्रबल विद्युतअपघट्य बेरियम हाइड्रॉक्साइड (barium hydroxide) के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉफ कारक (i) है:

(1) 0 (2) 1

(3) 2 (4) 3

64. गन्ने की शक्कर (cane sugar, अणुभार = 342) का 5% (w/v) विलयन, एक अ-विद्युतअपघट्य पदार्थ X के 1% (w/v) विलयन के साथ समपरासरी (isotonic) है। X का अणुभार है:

(1) 34.2 (2) 68.4

(3) 136.8 (4) 171.2

61. Match the Column-I with Column-II :

Column-I (Solution)	Column-II (van't Hoff factor assuming complete dissociation/association)
(A) $Ca_3(PO_4)_2$(aq.)	(p) $i > 1$
(B) $Al_2(SO_4)_3$(aq.)	(q) $i = 5$
(C) Urea	(r) $i = 1$
(D) CH_3COOH in benzene	(s) $i < 1$

(1) (A) ⟶ (p, s); (B) ⟶ (r); (C) ⟶ (q, r); (D) ⟶ (p)

(2) (A) ⟶ (p, q); (B) ⟶ (p, q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (s)

(3) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (s); (D) ⟶ (r)

(4) (A) ⟶ (s); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (p)

62. Freezing point of an aqueous solution is $-0.186°C$.
Elevation of boiling point of the same solution is ..... if $K_b = 0.512$ K molality^{-1} and $K_f = 1.86$ K molality^{-1}:

(1) 0.186°C (2) 0.0512°C

(3) 0.092°C (4) 0.237°C

63. The van't Hoff factor (i) for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide is:

(1) 0 (2) 1

(3) 2 (4) 3

64. A 5% (w/v) solution of cane sugar (molecular weight = 342) is isotonic with 1% (w/v) solution of a non-electrolyte substance X. The molecular weight of X is:

(1) 34.2 (2) 68.4

(3) 136.8 (4) 171.2

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

65. ग्लूकोज का 0.5 M जलीय विलयन किसके साथ समपरासरी (isotonic) है:

(1) 0.5 M KCl विलयन

(2) 0.5 M $CaCl_2$ विलयन

(3) 0.5 M यूरिया विलयन

(4) सुक्रोज का 1 M विलयन

66. निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर करता है?

(1) मोलरता

(2) मोल अंश

(3) भार प्रतिशत

(4) मोललता

67. 10% (w/v) H_2SO_4 विलयन की नॉर्मलता (Normality) लगभग है:

(1) 0.1 (2) 0.2

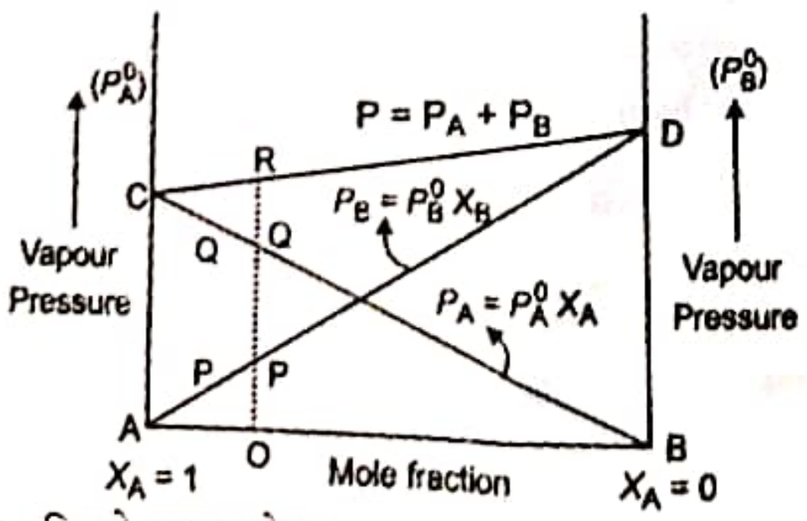
(3) 0.5 (4) 2

68. 5 N H_2SO_4 को 1 लीटर से 10 लीटर तक तनु (dilute) किया गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता (Normality) होगी:

(1) 10 N (2) 5 N

(3) 1 N (4) 0.5 N

69. दो वाष्पशील द्रव A और B एक आदर्श विलयन बनाते हैं। निम्नलिखित वाष्प-दाब संगठन ग्राफ (vapour-pressure composition graph) पर विचार कीजिए:



OR किसके बराबर होगा:

(1) OQ + QR (2) OQ + PQ

(3) OP + OQ (4) OP + PR

65. 0.5 M aqueous solution of glucose is isotonic with:

(1) 0.5 M KCl solution

(2) 0.5 M $CaCl_2$ solution

(3) 0.5 M urea solution

(4) 1 M solution of sucrose

66. Which of the following is dependent on temperature?

(1) Molarity

(2) Mole fraction

(3) Weight percentage

(4) Molality

67. Normality of 10% (w/v) H_2SO_4 solution nearly :

(1) 0.1 (2) 0.2

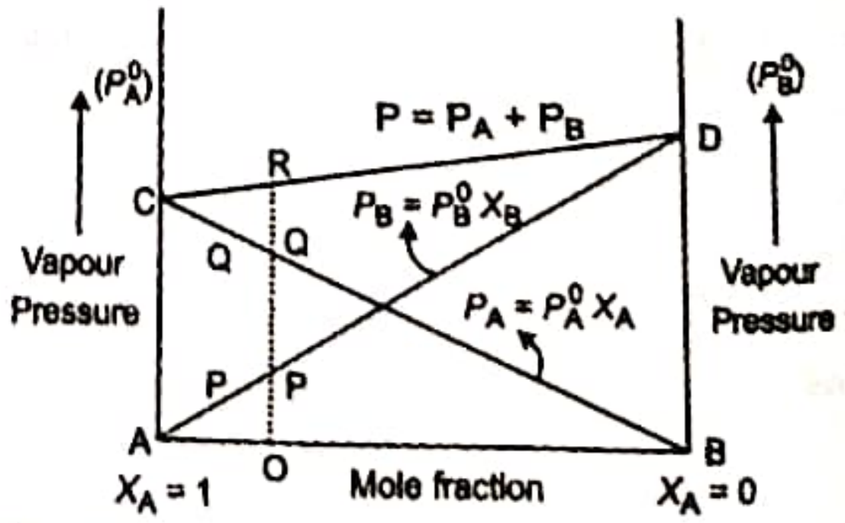
(3) 0.5 (4) 2

68. 5 N H_2SO_4 was diluted from 1 litre to 10 litres. Normality of the solution obtained is:

(1) 10 N (2) 5 N

(3) 1 N (4) 0.5 N

69. Two volatile liquids A and B form ideal solution. Considering the following vapour-pressure composition graph.



OR will be equal to :

(1) OQ + QR (2) OQ + PQ

(3) OP + OQ (4) OP + PR

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

70. एक आदर्श विलयन (ideal solution) के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शून्य के बराबर नहीं है:

(1) ΔS_{mix} (2) ΔV_{mix}

(3) ΔH_{mix} (4) यह सभी

71. दो घटकों A और B के एक आदर्श विलयन के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

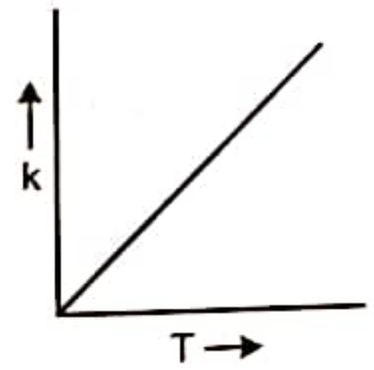
(1) $\Delta H_{mixing} > 0$ (शून्य).

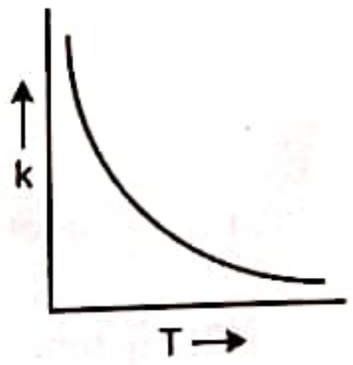
(2) A–B बंध आबंधन, A–A और B–B बंध आबंधन से अधिक मजबूत है।

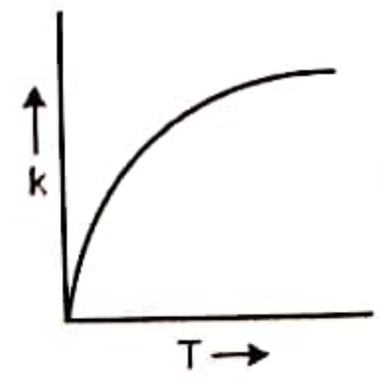
(3) A–A, B–B और A–B बंध आबंधन समान होता हैं।

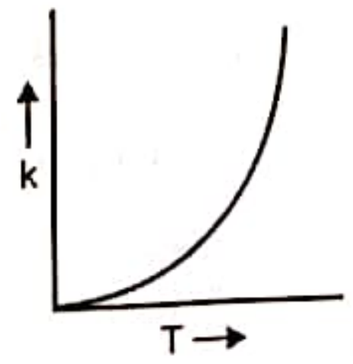
(4) $\Delta H_{mixing} < 0$ (शून्य)

72. अधिकांश अभिक्रियाओं का दर नियतांक (rate constant) तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। आरहेनियस समीकरण $k = Ae^{-E_a/RT}$ के अनुसार, दर नियतांक 'k' का तापमान 'T' के विरुद्ध वक्र (curve) होगा :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

73. एक अभिक्रिया का दर नियतांक $2.1 \times 10^{-2}\ mol^{-2}\ litre^2\ min^{-1}$ है।

अभिक्रिया की कोटि (order of reaction) है:

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) शून्य

70. Which one is not equal to zero for an ideal solution:

(1) ΔS_{mix} (2) ΔV_{mix}

(3) ΔH_{mix} (4) All of these

71. For an ideal solution of two components A and B, which of the following is true?

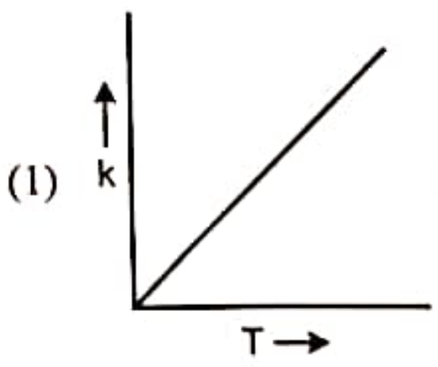
(1) $\Delta H_{mixing} > 0$ (zero).

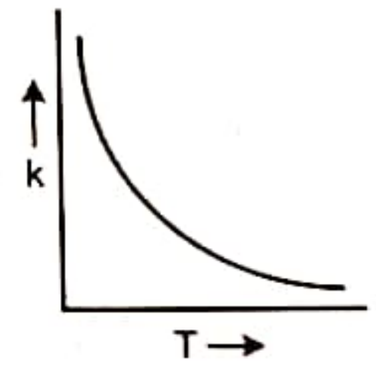
(2) A–B interaction is stronger than A–A and B–B interactions.

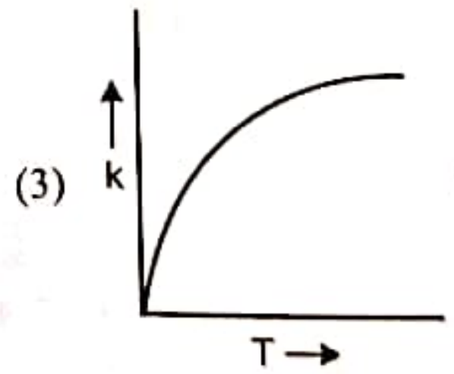
(3) A–A, B–B and A–B interactions are identical.

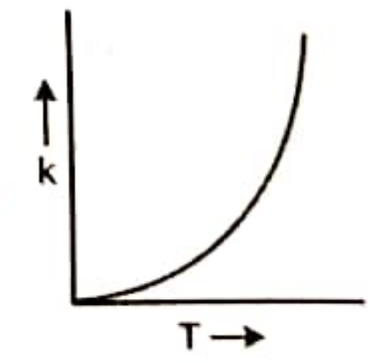
(4) $\Delta H_{mixing} < 0$ (zero)

72. The rate constant of most of the reactions increases with increase in temperature. According to the Arrhenius equation, $k = Ae^{-E_a/RT}$. The curve of rate constant 'k' against temperature 'T' will be :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

73. The rate constant of a reaction is $2.1 \times 10^{-2}\ mol^{-2}\ litre^2\ min^{-1}$.

The order of reaction is:

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) zero

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

74. रासायनिक अभिक्रिया, $2O_3 \longrightarrow 3O_2$ निम्नानुसार होती है:

$O_3 \rightleftharpoons O_2 + O$ (तीव्र)

$O + O_3 \longrightarrow 2O_2$ (धीमी)

दर नियम व्यंजक (rate law expression) होना चाहिए:

(1) $r = k[O_3]^2$

(2) $r = k[O_3][O_2]$

(3) $r = [O_3][O_2]^2$

(4) $r = k[O_3]^2[O_2]^{-1}$

75. अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक (temperature coefficient) किसके बीच होता है:

(1) 1 और 3

(2) 2 और 3

(3) 1 और 4

(4) 2 और 4

76. अभिक्रिया $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ प्रथम कोटि की है। यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन घटाकर $\frac{1}{3}$ कर दिया जाए, तो अभिक्रिया की दर होगी :

(1) $\frac{1}{3}$ गुना

(2) $\frac{2}{3}$ गुना

(3) 3 गुना

(4) 6 गुना

77. यदि एक प्रथम कोटि (1st order) की अभिक्रिया 4 घंटे में 75% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया को 87.5% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?

(1) 32 h

(2) 6 h

(3) 8 h

(4) 16 h

74. The chemical reaction, $2O_3 \longrightarrow 3O_2$ proceeds as follows:

$O_3 \rightleftharpoons O_2 + O$ (fast)

$O + O_3 \longrightarrow 2O_2$ (slow)

The rate law expression should be:

(1) $r = k[O_3]^2$

(2) $r = k[O_3][O_2]$

(3) $r = [O_3][O_2]^2$

(4) $r = k[O_3]^2[O_2]^{-1}$

75. The temperature coefficient for most of the reactions lies between:

(1) 1 and 3

(2) 2 and 3

(3) 1 and 4

(4) 2 and 4

76. The reaction $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ is of first order. If volume of reaction vessel is reduced to $\frac{1}{3}$, the rate of reaction would be :

(1) $\frac{1}{3}$ times

(2) $\frac{2}{3}$ times

(3) 3 times

(4) 6 times

77. If in a 1st order reaction 75% of reaction complete in 4 hrs. Then how much time is required to complete 87.5% of reaction?

(1) 32 h

(2) 6 h

(3) 8 h

(4) 16 h

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

78. जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाता है, तो उसकी अर्ध-आयु (half-life) प्रभावित नहीं होती है। अभिक्रिया की कोटि है :

(1) प्रथम

(2) द्वितीय

(3) शून्य से अधिक लेकिन प्रथम से कम

(4) शून्य

79. $\log_{10} k$ का 1/T के विरुद्ध आलेख (plot) खींचने पर प्राप्त सीधी रेखा की ढाल (slope) किस पद को दर्शाती है?

(1) $-E_a$

(2) $-2.303\ E_a / R$

(3) $-E_a / (2.303\ R)$

(4) $-E_a / R$

80. यदि 1000 g विलायक में 18 g ग्लूकोज उपस्थित है, तो विलयन को कहा जाता है:

(1) 1 मोलर

(2) 0.1 मोलर

(3) 0.5

(4) 0.1 मोलल

81. यूरिया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के 0.01 m जलीय विलयन के हिमांक में अवनमन (depression in freezing point) का अनुपात किस अनुपात में है:

(1) 1 : 1 : 1

(2) 1 : 2 : 4

(3) 1 : 2 : 3

(4) 2 : 2 : 3

78. When initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half-life period is not affected. The order of the reaction is :

(1) first

(2) second

(3) more than zero but less than first

(4) zero

79. Slope of the straight line obtained by plotting $\log_{10} k$ against 1/T represents which term?

(1) $-E_a$

(2) $-2.303\ E_a / R$

(3) $-E_a / (2.303\ R)$

(4) $-E_a / R$

80. If 18 g of glucose is present in 1000 g of solvent, the solution is said to be:

(1) 1 molar

(2) 0.1 molar

(3) 0.5

(4) 0.1 molal

81. The depression in f.pt. of 0.01 m aqueous solution of urea, sodium chloride and sodium sulphate is in the ratio:

(1) 1 : 1 : 1

(2) 1 : 2 : 4

(3) 1 : 2 : 3

(4) 2 : 2 : 3

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

82. अवाष्पशील विलेय (non-volatile solute) वाले विलयन का वाष्प दाब होता है:

(1) विलेय के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती

(2) विलायक के मोल अंश के समानुपाती

(3) विलायक के मोल अंश के व्युत्क्रमानुपाती

(4) विलेय के मोल अंश के समानुपाती

82. Vapour pressure of a solution containing non-volatile solute is:

(1) inversely proportional to the mole fraction of the solute

(2) directly proportional to the mole fraction of the solvent

(3) inversely proportional to the mole fraction of the solvent

(4) directly proportional to the mole fraction of solute

83. हेनरी के नियतांक (K_H) का मान ___.

(1) तापमान में वृद्धि के साथ घटता है

(2) तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है

(3) स्थिर रहता है

(4) पहले बढ़ता है फिर घटता है

83. Value of Henry's constant (K_H)___.

(1) decreases with increase in temperature

(2) increases with increase in temperature

(3) remains constant

(4) first increase then decreases

84. यदि तनु विलयनों की मोललता दोगुनी कर दी जाए, तो मोलल अवनमन स्थिरंक (K_f) का मान होगा:

(1) आधा

(2) तिगुना

(3) अपरिवर्तित

(4) दोगुना

84. If molality of the dilute solutions is doubled, the value of molal depression constant (K_f) will be:

(1) halved

(2) tripled

(3) unchanged

(4) doubled

85. दो द्रवों का मिश्रण जो बिना अपना संगठन बदले उबलता है, कहलाता है:

(1) ज़ियोट्रॉपिक द्रव मिश्रण

(2) द्विअंगी द्रव मिश्रण

(3) स्थिरक्वाथी द्रव मिश्रण

(4) स्थिर संरचना जटिल

85. The mixture of two liquids boils without changing its composition is called:

(1) zeotropic liquid mixture

(2) binary liquid mixture

(3) azeotropic liquid mixture

(4) stable structure complex

86. उस विलयन का हिमांक (freezing point) क्या है जिसमें 100 g H_2O में 10.0 g ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) उपस्थित है?
$K_f = 1.86°$ C/m.

(1) $-0.186°$ C (2) $+0.186°$ C

(3) $-0.10°$ C (4) $-1.03°$ C

86. What is the freezing point of a solution that contains 10.0 g of a glucose ($C_6H_{12}O_6$) in 100 g of H_2O ?
$K_f = 1.86°$ C/m.

(1) $-0.186°$ C (2) $+0.186°$ C

(3) $-0.10°$ C (4) $-1.03°$ C

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

87. निम्नलिखित में से कौन सा गैर-विद्युतअपघट्य (non-electrolyte) नहीं है?

(1) एसिटिक अम्ल

(2) ग्लूकोज

(3) एथेनॉल

(4) यूरिया

87. Which of the following is not a non-electrolyte?

(1) Acetic acid

(2) Glucose

(3) Ethanol

(4) Urea

88. समुद्री जल से शुद्ध जल किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:

(1) अपकेंद्रीकरण

(2) जीवद्रव्यकुंचन

(3) रिवर्स ऑस्मोसिस / प्रतिलोम परासरण

(4) अवसादन

88. Pure water can be obtained from sea water by:

(1) centrifugation

(2) plasmolysis

(3) reverse osmosis

(4) sedimentation

89. सोडियम फास्फेट के लिए वांट हॉफ कारक (van't Hoff factor) क्या है?

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

89. What is the van't Hoff factor for sodium phosphate?

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

90. इकाई (एक) से अधिक वांट हॉफ कारक (Van't Hoff factor) यह दर्शाता है कि विलयन में विलेय हुआ है:

(1) संगुणित

(2) वियोजित

(3) दोनों

(4) कुछ नहीं कह सकते

90. Van't Hoff factor more than unity indicates that the solute in solution has:

(1) associated

(2) dissociated

(3) both

(4) cannot say anything

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : The Living World, Biological Classification, Plant Kingdom, Animal Kingdom

91. निम्नलिखित में से कितने लक्षण सजीवों द्वारा दर्शाए जाते हैं?

(I) सभी सजीव वृद्धि करते हैं।

(II) जनन सजीवों का एक लक्षण है।

(III) शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन रूप का विशिष्ट (परिभाषित) लक्षण है।

(IV) सभी सजीव उपापचय दर्शाते हैं।

(V) सजीव चेतना (संवेदनशीलता) दर्शाते हैं।

(VI) सभी सजीव आपस में एक-दूसरे से साझा आनुवंशिक पदार्थ द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन विभिन्न मात्रा में।

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 3

92. निम्नलिखित में से किस लक्षण को सजीवों का विशिष्ट (परिभाषित) लक्षण नहीं माना जाता है?

(1) बाह्य वृद्धि (Extrinsic growth)

(2) उपापचय (Metabolism)

(3) आंतरिक वृद्धि (Intrinsic growth)

(4) कोशिकीय संगठन (Cellular organization)

93. पादपों और प्राणियों दोनों के लिए नामकरण पद्धति की सबसे सुविधाजनक विधि है :-

(1) बहुपद नामकरण (Polynomial nomenclature)

(2) द्विपाद नामकरण (Binomial nomenclature)

(3) त्रिपाद नामकरण (Trinomial nomenclature)

(4) एक से अधिक विकल्प सही हैं

94. निम्न में से कौनसे समुच्चय के सजीव जनन नही करते :-

(1) जीवाणु तथा अमीबा

(2) आम तथा बन्ध्य श्रमिक मधुमक्खी

(3) प्लेनेरिया तथा कवक

(4) अजननक्षम मानव युगल तथा खच्चर

91. How many of the following characters are exhibited by living organism.

(I) All living organisms grow.

(II) Reproduction is a characteristics of living organism.

(III) Cellular organisation of the body is defining feature of life form.

(IV) All living organisms shows metabolism.

(V) .Living organism shows consciousness.

(VI) All living organisms are linked to one another by sharing of the common genetic material, but to varying degrees.

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 3

92. Which of the character is not considered as defining feature of living beings ?

(1) Extrinsic growth

(2) Metabolism

(3) Intrinsic growth

(4) Cellular organization

93. In both plants and animals the most convenient method of nomenclature system is :-

(1) Polynomial nomenclature

(2) Binomial nomenclature

(3) Trinomial nomenclature

(4) More than one option is correct

94. Which of the following set of organisms do not reproduce :-

(1) Bacteria & Amoeba

(2) Mango & sterile worker bees

(3) Planaria & fungi

(4) Infertile human couples and mules

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

95. निम्नलिखित कथनों (A-D) पर विचार कीजिए :-
(A) जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं या लैटिन से व्युत्पन्न होते हैं।
(B) प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग वर्गक (Taxa) हैं।
(C) वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली का उपयोग करके हम जीवों में विकासवादी संबंध प्राप्त कर सकते हैं।
(D) जाति की जैविक अवधारणा के अनुसार जीवाणुओं को जैविक जाति नहीं माना जा सकता।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1) A, B और D (2) B, C और D
(3) केवल B और C (4) केवल A और B

96. निम्न में से कौन वर्गीकी की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है?
(1) गण (2) वंश
(3) जाति (4) उप-जाति

97. जाति की जैविक अवधारणा आधारित है :-
(1) आकारिकी पर (2) अन्तःप्रजनन पर
(3) कार्यिकी पर (4) उपरोक्त सभी पर

98. पैंथेरा (*Panthera*) और सोलेनम (*Solanum*) के बीच क्या समानता है?
(1) दोनों पादपों के समूह हैं
(2) दोनों कुल (Families) हैं
(3) दोनों वंश (Genus) हैं
(4) दोनों गण (Order) हैं

99. निम्न दिये गये कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़कर दिये गये प्रश्न का उत्तर दीजिए :-
(A) निम्न वर्गकों में समानताऐं अधिक होती है
(B) कुलों का विशिष्टीकरण (पहचान) पादप जातियों के कायिक तथा जननिक दोनों लक्षणों के आधार पर होता है।
(C) फेलीडी तथा केनिडी क्रमशः बिल्ली व कुत्ते के कुल है।
(D) उच्च वर्गकों में संबंध निर्धारित करना निम्न वर्गकों की अपेक्षा कठिन होता है।
इनमें से कितने कथन सही है
(1) एक (2) दो
(3) तीन (4) चार

95. Consider the following statements (A-D) :-
(A) Biological names are Latinised or derived from Latin irrespective of their origin.
(B) Animals, mammals and dogs are different taxa at the different level
(C) By using artificial system of classification, we can get evolutionary relations in organisms.
(D) Bacteria cannot be considered as biological species according to the biological concept of species
Which of the above statements(s) are correct?
(1) A, B & D (2) B, C & D
(3) B & C only (4) A & B only

96. Which of the following is the smallest fundamental unit of taxonomy ?
(1) Order (2) Genus
(3) Species (4) Sub-species

97. Biological concept of species is based on :-
(1) Morphology (2) Interbreeding
(3) Physiology (4) All

98. What is the similarity between *Panthera* and *Solanum*?
(1) Both are group of plants
(2) Both are families
(3) Both are genus
(4) Both are order

99. Study the given statements carefully and give the answer :-
(A) In lower taxa similarities are more -
(B) Families are characterised on the basis of both vegetative and reproductive features of plants species.
(C) Felidae and canidae are the families of cat and dog respectively
(D) Determining relations in higher taxa is more difficult in comparison to lower taxa.
How many statements are correct from them
(1) One (2) Two
(3) Three (4) Four

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

100. निम्नलिखित सूची में विभिन्न जीव शामिल हैं। ये जीव कितने अलग-अलग वंशों (Genera) से संबंधित हैं?

बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, शेर, आम, गेहूं, चावल, बैंगन, आलू, मकोय, घरेलू मक्खी

(1) आठ (2) सात

(3) नौ (4) छह

101. सही मिलान करे -

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)	कुल	(i)	ट्यूबरोसम
(b)	जगत	(ii)	पॉलीमोनियल्स
(c)	गण	(iii)	सोलेनम
(d)	जातिपद	(iv)	प्लांटी
(e)	वंश	(v)	सोलेनेसी

(1) a-iv, b-v, c-ii, d-i, e-iii

(2) a-v, b-iv, c-ii, d-i, e-iii

(3) a-v, b-iv, c-i, d-iii, e-ii

(4) a-i, b-ii, c-iii, d-iv, e-v

102. आम का कुल (Family) है :-

(1) एनाकार्डियासी (2) सैपिंडेल्स

(3) *ट्रिटिकम* (4) मस्किडे

103. आलू, बैंगन, मकोय, पिट्यूनिया और धतूरा में कुछ समान लक्षण होते हैं। इसलिए उन्हें एक ही _____ में रखा गया है :-

(1) जाति (2) वंश

(3) ट्राइब (Tribe) (4) कुल (Family)

104. बिल्लियाँ _____ कुल से संबंधित हैं जबकि कुत्ते _____ कुल से संबंधित हैं :-

(1) फेलिडी, कैनिडी (2) कैनिडी, फेलिडी

(3) मस्किडे, फेलिडी (4) मस्किडे, कैनिडी

100. The following list contains different organisms. To how many different genera these organisms belong ?

Tiger, Leopard, Cat, Lion, Mango, Wheat, Rice, Brinjal, Potato, Makoi, Housefly

(1) Eight (2) Seven

(3) Nine (4) Six

101. Match the column :

	Column-I		Column-II
(a)	Family	(i)	*tuberosum*
(b)	Kingdom	(ii)	Polymoniales
(c)	Order	(iii)	*Solanum*
(d)	Specific epithet	(iv)	Plantae
(e)	Genus	(v)	Solanaceae

(1) a-iv, b-v, c-ii, d-i, e-iii

(2) a-v, b-iv, c-ii, d-i, e-iii

(3) a-v, b-iv, c-i, d-iii, e-ii

(4) a-i, b-ii, c-iii, d-iv, e-v

102. Family of mango is ___

(1) Anacardiaceae (2) Sapindales

(3) *Triticum* (4) Muscidae

103. Potato, Brinjal, Makoi, *Petunia* and *Datura* have some common characters. So they are placed in the same :-

(1) Species (2) Genus

(3) Tribe (4) Family

104. Cats belong to _____ family whereas dogs belong to _____ family :-

(1) Felidae, Canidae (2) Canidae, Felidae

(3) Muscidae, Felidae (4) Muscidae, Canidae

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

105. निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं-

(i) जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार में से एक है।

(ii) सिस्टेमेटिक्स शब्द ग्रीक शब्द सिस्टेमा से आया है।

(iii) संवर्ग पद को दिखाता है एवं प्रत्येक पद वर्गीकरण की एक इकाई है।

(iv) सबसे पहले वर्गीकरण बाह्य आकारिकी पर आधारित थे।

(1) 3 (2) 2

(3) 4 (4) 1

106. निम्न में से कौन एक गतिशील निवह का निर्माण करता हैं ?

(1) *वाल्वॉक्स*

(2) *हाइड्रोडिक्टियॉन*

(3) *पोरफायरा*

(4) *पॉलीसायफोनिया*

107. शैवाल मुख्यतः किसके आधार पर वर्गीकृत किऐ गये है :

(1) कोशिकाओं में मौजूद संचित भोजन के आधार पर

(2) थैलस संरचना के आधार पर

(3) कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर

(4) कोशिका में उपस्थित वर्णको के आधार पर

108. निम्नलिखित में से कौन, अकाशाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है?

(1) *सारगासम*

(2) *एक्टोकार्पस*

(3) *यूलोथ्रिक्स*

(4) *स्पाइरोगायरा*

109. शैवालों के जननांग सामान्यतः होते हैं :-

(1) बहुकोशिकीय

(2) एककोशिकीय

(3) एककोशिकीय और आवरणयुक्त (Jacketed)

(4) बहुकोशिकीय और आवरणयुक्त

105. How many of following statements are **correct**?

(i) Ecological information of organisms is one of the basis of modern taxonomic studies.

(ii) Word systematics is derived from *greek* word *systema.*

(iii) Category denotes rank and each rank is a unit of classification.

(iv) Earliest classifications were based on external morphology.

(1) 3 (2) 2

(3) 4 (4) 1

106. Which of the following forms motile colony ?

(1) *Volvox*

(2) *Hydrodictyon*

(3) *Porphyra*

(4) *Polysiphonia*

107. Algae are mainly classified on the basis of :

(1) Nature of stored food material in cell

(2) Structure organisation of thallus

(3) Chemical composition of cell wall

(4) Pigments present in cell

108. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes?

(1) *Sargassum*

(2) *Ectocarpus*

(3) *Ulothrix*

(4) *Spirogyra*

109. Sex organs of algae are usualy :

(1) Multicellular

(2) Unicellular

(3) Unicellular and Jacketed

(4) Multicellular and Jacketed

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

110. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और असत्य को पहचानिए-:-

(a) *युलोथ्रिक्स* और *वॉल्वॉक्स* तन्तुमयी शैवाल है।

(b) समुन्द्र की शैवाल केल्प बनाती है, जो बहुत विशालकाय होते हैं।

(c) *क्लैमाइडोमोनॉस* सूक्ष्मदर्शी एककोशिक शैवाल है।

(d) *पोरफायरा, लैमिनेरिया* और *स्पाइरोगायरा* सामान्यतया भोजन के रूप में उपयोग होती है।

विकल्प :-

(1) b तथा d

(2) a तथा d

(3) a तथा b

(4) b तथा c

111. प्रोटोनिमा (प्रथम तंतु) क्या है?

(1) टेरिडोफाइट्स में थैलस बनने से पहले बनने वाली एक संरचना।

(2) टेरिडोफाइट्स में बनने वाली एक बीजाणुद्भिद मुक्तजीवी संरचना।

(3) ब्रायोफाइट्स में निर्मित एक सर्पी, हरी, तंतुमयी और युग्मकोद्भिद (gametophytic) संरचना।

(4) टेरिडोफाइट्स में निषेचन के बाद बनने वाली एक आद्य संरचना।

112. **कथन (A):** ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है।

कारण (R): ब्रायोफाइट्स नग्न चट्टानों/मृदा पर पादप अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(1) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(2) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

(3) दोनों (A) और (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(4) दोनों (A) और (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

110. Read the following statements and select incorrect only :-

(a) *Ulothrix* and *Volvox* are filamentous algae.

(b) A few algae of marine forms such as kelps, form massive plant body.

(c) *Chlamydomonas* is microscopic, unicellular algae.

(d) *Porphyra, Laminaria* and *Spirogyra* are commonly used as food.

(1) b and d

(2) a and d.

(3) a and b

(4) b and c

111. A protonema is _____,

(1) A structure in pteridophytes formed before the thallus develops.

(2) A sporophytic free living structure formed in pteridophytes.

(3) A creeping, green, filamentous and gametophytic structure produced in bryophytes.

(4) A primitive structure formed after fertilization in pteridophytes.

112. **Assertion (A):** Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom.

Reason (R): Bryophytes play an important role in plant succession on bare rocks/soil.

(1) (A) is correct but (R) is not correct.

(2) (A) is not correct but (R) is correct.

(3) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(4) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

Scanned with OKEN Scanner

113. विकासवादी दृष्टिकोण से, जनक बीजाणुद्भिद पर विकसित हो रहे नए भ्रूण के साथ मादा युग्मकोद्भिद को कुछ समय के लिए रोके रखना सबसे पहले किसमें देखा गया?

(1) लिवरवर्ट

(2) मॉस

(3) टेरिडोफाइट

(4) जिम्नोस्पर्म

114. *सिलेजिनेला* और *साल्विनिया* जैसे वंश दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है?

(1) होमोसोरस (Homosorus)

(2) हेटरोसोरस (Heterosorus)

(3) समबीजाणुक (Homosporous)

(4) विषमबीजाणुक (Heterosporous)

115. एक फर्न, मॉस से किस संदर्भ में भिन्न होता है :-

(1) निर्भर युग्मकोद्भिद

(2) संवहन ऊतक की उपस्थिति

(3) तैरने वाले पुमणु (Antherozoids)

(4) पीढ़ी एकांतरण की उपस्थिति

116. फ्लोरिडियन स्टार्च भोजन किसमें पाया जाता है ?

(1) फियोफाइसी

(2) क्लोरोफाइसी

(3) रोडोफाइसी

(4) सायनोफाइसी

117. पाइनस (*Pinus*) की सुईनुमा (needle) पत्ती में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुकूलन नहीं देखा जाता है?

(1) मोटी उपत्वचा (Thick cuticle)

(2) घटा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल

(3) धंसे हुए रंध्र (Sunken stomata)

(4) रंध्रों की अनुपस्थिति

113. From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time, is first observed in :

(1) Liverworts

(2) Mosses

(3) Pteridophytes

(4) Gymnosperms

114. Genera like *Selaginella* and *Salvinia* produce two kinds of spores. Such plants are known as :

(1) Homosorus

(2) Heterosorus

(3) Homosporous

(4) Heterosporous

115. A fern is different from moss in terms of having :-

(1) Dependent gametophyte

(2) Vascular tissue

(3) Swimming antherozoids

(4) Presence of alternation of generation

116. Floridean starch is reserve food in :

(1) Phaeophyceae

(2) Chlorophyceae

(3) Rhodophyceae

(4) Cyanophyceae

117. Which of the following adaptation is not observed in *Pinus* needle leaf ?

(1) Thick cuticle

(2) Reduced surface area

(3) Sunken stomata

(4) Absence of stomata

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

118. "वे महासागरों में अत्यधिक गहराई पर पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश बहुत कम पहुँचता है।" यह लक्षण किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?

(1) लाल शैवाल (2) भूरे शैवाल

(3) हरे शैवाल (4) जिम्नोस्पर्म

119. टेरिडोफाइट्स का प्रोथैलस (Prothallus) होता है :-

(1) स्पष्ट, बड़ा, बहुकोशिकीय

(2) अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिकीय, मुक्तजीवी

(3) एककोशिकीय और निर्भर

(4) परजीवी

120. गुरुबीजाणुपर्ण (Megasporophylls) किसके शंकुओं (Cones) में कसकर संकुचित/सघन होते हैं?

(1) मादा *सायकस* (Female *Cycas*)

(2) *Pteris* और *Adiantum*

(3) मादा *मार्केन्शिया* (Female *Marchantia*)

(4) इनमें से कोई नहीं

121. ब्रायोफायटा रखते है :-

(1) बीजाणुद्भिद लम्बे समय तक

(2) बीजाणुद्भिद की प्रभावी अवस्था जो परजीवी होती है

(3) युग्मकोद्भिद की प्रभावी अवस्था जो बीजाणु उत्पन्न करती है।

(4) छोटी बीजाणुद्भिद प्रवस्था जो कि सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर निर्भर होती है

122. निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य ब्रायोफाइट्स के लिए सत्य नहीं है?

(1) पादप जगत के उभयचर।

(2) असंवहनी भ्रूणोद्भिद (Non-vascular embryophytes)।

(3) युग्मनजी अर्धसूत्रीविभाजन (Zygotic meiosis)।

(4) युग्मकोद्भिद अंकुरित बीजाणुओं से विकसित होता है।

118. "They occur at great depth in oceans where little light penetrates." Above character best suited to :

(1) Red algae (2) Brown algae

(3) Green algae (4) Gymnosperm

119. The prothallus of pteridophytes is:

(1) Conspicuous, large, multicellular

(2) Inconspicuous, small, multicellular, free-living

(3) Unicellular and dependent

(4) Parasitic

120. Megasporophylls are tightly packed in cones of:

(1) Female *Cycas*

(2) *Pteris* and *Adiantum*

(3) Female *Marchantia*

(4) None of these

121. Bryophyta have :

(1) Sporophyte for long duration.

(2) Dominant phase of sporophyte which is parasite.

(3) Dominant phase of gametophyte which produce spores.

(4) Small sporophyte phase which is generally dependent on gametophyte.

122. Which one of the following sentence is not true for Bryophytes?

(1) Amphibians of the plant kingdom.

(2) Non vascular embryophytes

(3) Zygotic meiosis

(4) Gametophyte develops from germinate spores.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

123. ब्रायोफाइट्स का मुख्य पादप काय ___A___. होता है। यह ___B___, उत्पन्न करता है, इसलिए इसे ___C___.कहा जाता है।

A, B और C के लिए सही विकल्प चुनें :-

(1) A = द्विगुणित (diploid), B = बीजाणु (spores), C = बीजाणुद्भिद (sporophyte)

(2) A = अगुणित (haploid), B = युग्मक (gametes), C = युग्मकोद्भिद (gametophyte)

(3) A = द्विगुणित (diploid), B = अंत:बीजाणु (endospores), C = बीजाणुद्भिद (sporophyte)

(4) A = अगुणित (haploid), B = कोनिडिया (conidia), C = युग्मकोद्भिद (gametophyte)

123. The main plant body of bryophytes is ___A___. It produces ___B___, hence is called a ___C___. Fill in the blanks by choosing the correct option for A, B and C.

(1) A = diploid, B = spores, C = sporophyte

(2) A = haploid, B = gametes, C = gametophyte

(3) A = diploid, B = endospores, C = sporophyte

(4) A = haploid, B = conidia, C = gametophyte

124. "गेमा" (Gemmae) कायिक जनन के लिए बहुकोशिकीय हरी संरचनाएं हैं। ये पाई जाती हैं :-

(1) *Salvinia* के प्रोथैलस में

(2) *Marchantia* के थैलस में

(3) *Funaria* के प्रोटोनिमा में

(4) फर्न के प्रोथैलस में

124. "Gemmae" are multicellular green structures for vegetative propagation. These are found in :

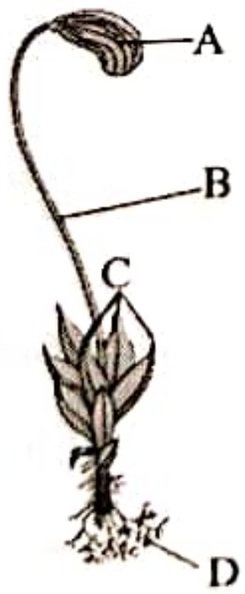
(1) Prothallus of *Salvinia*

(2) Thallus of *Marchantia*

(3) Protonema of *Funaria*

(4) Prothallus of Fern

125. A, B, C व D को क्रमशः पहचानिये-



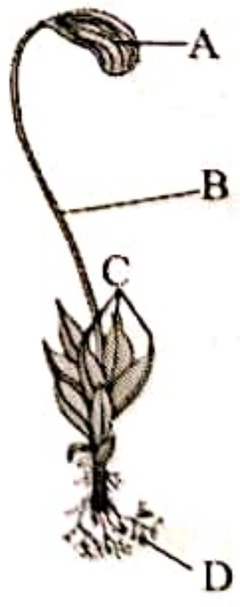
(1) सीटा, पत्तियाँ, कैप्सूल, मूलाभास

(2) पत्तियाँ, कैप्सूल, सीटा, मूलाभास

(3) कैप्सूल, सीटा, पत्तियाँ, प्रकन्द

(4) कैप्सूल, सीटा, पत्तियाँ, मूलाभास

125. Identify the A, B, C and D respectively :



(1) Seta, Leaves, Capsule, Rhizoids

(2) Leaves, Capsule, Seta, Rhizoids

(3) Capsule, Seta, leaves, Rhizome

(4) Capsule, Seta, leaves, Rhizoids

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

126. मॉस में कायिक जनन इसके द्वारा होता है :-

(1) विखण्डन द्वारा

(2) द्वितीयक प्रोटोनिमा में मुकूलन द्वारा

(3) बीजाणु निर्माण द्वारा

(4) (1) एवं (2) दोनों

127. पीट मॉस है :

(1) *फ्यूनेरिया (Funaria)* (2) फर्न (fern)

(3) शैवाल (algae) (4) *स्फैगनम (Sphagnum)*

128. मॉस के जीवन चक्र में बीजाणु व मुख्य पादप के मध्य कौनसी संरचना बनती है ?

(1) प्रोथैलस (2) भ्रूण

(3) बीजाणु मातृ कोशिका (4) प्रोटोनीमा

129. मॉस में अर्धसूत्री विभाजन होता है :-

(1) आर्किगोनिया में (2) कैप्सूल में

(3) एन्थ्रिडियम में (4) राइजोइड के शीर्ष पर

130. शाखित श्रृंखला लिपिड (Branched chain lipids) किसकी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं?

(1) आर्कीबैक्टीरिया (Archaebacteria)

(2) माइकोप्लाज्मा (Mycoplasma)

(3) एक्टिनोमाइसिटीज (Actinomycetes)

(4) स्ट्रैप्टोमाइसिज (Streptomyces)

131. कोशिका भित्ति से रहित सबसे छोटे ज्ञात मोनेरा हैं :-

(1) स्पाइरोकीट (2) माइकोप्लाज्मा

(3) सायनोबैक्टीरिया (4) आर्कीबैक्टीरिया

132. 'Contagium vivum fluidum' (संक्रामक जीवित तरल) शब्द किसके द्वारा दिया गया था?

(1) मेयर (2) इवानोवस्की

(3) बेजेरिनेक (4) बॉडन और पिरी

126. Vegetative reproduction in mosses takes place by:-

(1) Fragmentation

(2) Budding in secondary protonema

(3) Spore formation

(4) Both (1) & (2)

127. Peat moss is :

(1) *Funaria* (2) Fern

(3) Algae (4) *Sphagnum*

128. Which structure is formed in the life cycle of moss, between spore and main plant ?

(1) Prothallus (2) Embryo

(3) Spore mother cell (4) Protonema

129. In moss reduction division takes place in :-

(1) Archegonia (2) Capsule

(3) Antheridium (4) At the tip of rhizoids

130. Branched chain lipids occur in the cell membranes of :

(1) Archaebacteria

(2) Mycoplasma

(3) Actinomycetes

(4) Streptomyces

131. Smallest known moneran lacking cell wall are :

(1) Spirochaete (2) Mycoplasma

(3) Cyanobacteria (4) Archaebacteria

132. 'Contagium vivum fluidum' (i.e., living fluid infectant) term has given by :

(1) Mayer (2) Ivanowsky

(3) Beijerinck (4) Bawden and Pirie

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

133. निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें :-

	कॉलम I (जगत)		Column II (वर्ग/समूह)
a.	प्लांटी	1.	आर्कीबैक्टीरिया
b.	फंगी	2.	यूग्लीनोइड्स
c.	प्रोटिस्टा	3.	फाइकोमाइसेट्स
d.	मोनेरा	4.	शैवाल

(1) a – 4, b – 3, c – 2, d – 1

(2) a – 1, b – 2, c – 3, d – 4

(3) a – 3, b – 4, c – 2, d – 1

(4) a – 2, b – 3, c – 4, d – 1

134. लाइकेन :-

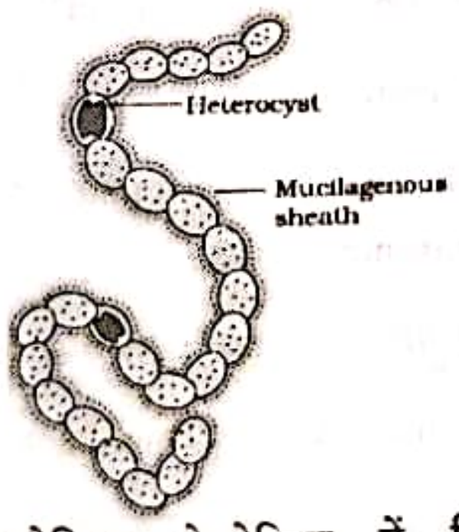
(1) शैवालीय भाग शैवालांश एवं कवक भाग कवकांश से निर्मित होते हैं।

(2) प्रदूषित क्षैत्रों में मिलते हैं।

(3) आर. एच. व्हिटेकर के अनुसार जगत प्लांटी में रखे गए है।

(4) केवल विषमपोषी

135. चित्र को पहचानिए और गलत विकल्प का चयन कीजिए :-



(1) विशिष्ट कोशिका हेटरोसिस्ट में विनाइट्रीकरण (Denitrification) होता है।

(2) यह जगत मोनेरा में शामिल एक तंतुमयी BGA (नील हरित शैवाल) है।

(3) इसमें हरे पौधों के समान 'chl a' पाया जाता है।

(4) इसकी कॉलोनी जिलेटिनी आवरण से घिरी होती है।

133. Match the following and select the correct combination from the options given below.

	Column I (Kingdom)		Column II (Class)
a.	Plantae	1.	Archaebacteria
b.	Fungi	2.	Euglenoids
c.	Protista	3.	Phycomycetes
d.	Monera	4.	Algae

(1) a – 4, b – 3, c – 2, d – 1

(2) a – 1, b – 2, c – 3, d – 4

(3) a – 3, b – 4, c – 2, d – 1

(4) a – 2, b – 3, c – 4, d – 1

134. Lichens are :-

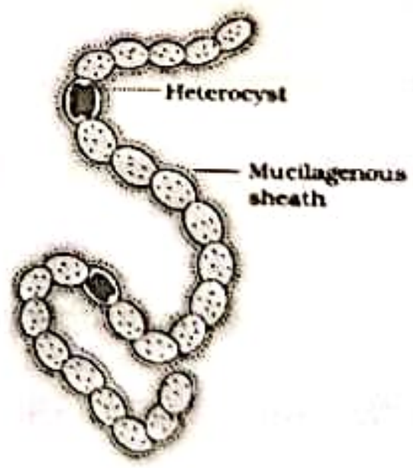
(1) Made up of algal component phycobiont and fungal component mycobiont.

(2) Found in polluted areas.

(3) Placed in kingdom-plantae according the R.H. Whittaker.

(4) Heterotrophic only.

135. Recognise the figure and find the incorrect option :



(1) Denitrification in specialised cell Heterocyst.

(2) This is filamentous BGA included in kingdom monera.

(3) It has 'chl a' similar to green plants.

(4) Colonies are surrounded by gelatinous sheath.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

136. कुछ जीवों की विशेषताओं के बारे में कथनों (a - d) का सही समूह चुनें:

(a) मेथनोजेन्स आर्किबैक्टीरिया हैं जो दलदली इलाकों में मीथेन पैदा करते हैं।

(b) नॉस्टॉक एक फिलामेंटस नीले-हरे रंग का शैवाल (blue-green algae) है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है।

(c) रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेल्युलोज बनाते हैं।

(d) माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती और वे बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं।

सही कथन हैं:

(1) (a), (b), (c) (2) (b), (c), (d)

(3) (a), (b), (d) (4) (b), (c)

137. बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर मुड़ने या धंसने से बनी संरचनाओं को क्या कहते हैं?

(1) एपिसोम (2) प्लाज़्मिड

(3) पिली (4) मीसोसोम

138. गोबर गैस प्लांट में किन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है?

(1) मेथनोजेन्स

(2) नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया

(3) अमोनिफाइंग बैक्टीरिया

(4) डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया

139. निम्न में से कौनसा युग्म विषमपोषी प्रकार का पोषण दर्शाता है।

(1) *क्लोरोबियम* तथा *नाइट्रोसोमोनास*

(2) *क्लोरैला* तथा सायनोबैक्टीरिया

(3) *राइजोबियम* तथा *लेक्टोबेसिलस*

(4) *एनाबीना* तथा रोडोस्पाइरिलियम

140. किस जगत के सजीव जन्तुओं की तरह भोजन ग्रहण करते है तथा पादपों की तरह प्रकाश संशलेषण करते है ?

(1) मोनेरा (2) प्रोटिस्टा

(3) कवक (4) ऐनिमेलिया

136. Select the correct combination of the statement (a–d) regarding the characteristics of certain organisms :

(a) Methanogens are Archaebacteria which produce methane in marshy areas.

(b) *Nostoc* is filamentous blue-green algae which fixes atmospheric nitrogen.

(c) Chemosynthetic autotropic bacteria synthesize cellulose from glucose.

(d) Mycoplasma lack a cell wall and can survive without oxygen.

The correct statements are :

(1) (a), (b), (c) (2) (b), (c), (d)

(3) (a), (b), (d) (4) (b), (c)

137. Infoldings of plasma membrane in bacteria are called :-

(1) Episomes (2) Plasmid

(3) Pili (4) Mesosomes

138. Which bacteria are utilized in Gober gas plant ?

(1) Methanogens

(2) Nitrifying bacteria

(3) Ammonifying bacteria

(4) Denitrifying bacteria

139. Which of following pair shows heterotrophic mode of nutrition ?

(1) *Chlorobium* and *Nitrosomonas*

(2) *Chlorella* and Cyanobacteria

(3) *Rhizobium* and *Lactobacillus*

(4) *Anabaena* and *Rhodospirillium*

140. Organism of which kingdom feed like animals (holozoic) and perform photosynthesis like plants ?

(1) Monera (2) Protista

(3) Fungi (4) Animalia

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

141. कवच समान कोशिका भित्ति तथा द्विकशाभिकीय कोशिकाएं किस वर्ग की विशेषता है-

(1) क्राइसोफाईटा

(2) पायरोफाईटा

(3) यूग्लिनोफाइटा

(4) साऐनोफाईटा

142. डाईनोफ्लेजिलेट्स किस लक्षण के कारण "Fire algae" कहलाते हैं:-

(1) यह वर्णकों के कारण आग जैसे दिखाई देते हैं

(2) यह घर्षण के कारण आग पैदा करते हैं

(3) यह जले हुये स्थानों पर पाये जाते हैं

(4) यह जैव प्रदीप्ति दर्शाते हैं

143. कथन A से D को पढ़िये :

(A) सुनहरे शैवालों को क्राइसोफाइटस में वर्गीकृत किया गया हैं

(B) *गोन्यूलैक्स* और *डायटम* को डायनोफ्लैजिलेट में वर्गीकृत किया गया हैं

(C) डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिव्यापित कवच बनाती है

(D) अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट्स में दो कशाभ होते हैं।

कितने कथन गलत हैं ?

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) चार

144. **कथन-I :** अवपंक कवक के बीजाणु लंबे समय तक जीवित रहते है।

कथन-II : अवपंक कवक के बीजाणु के पास सत्य भित्ति होती है।

(1) दोनों कथन गलत है।

(2) केवल कथन-I गलत है।

(3) दोनों कथन सही है।

(4) केवल कथन-II गलत है।

141. Armoured cell wall and biflagellated cells are characteristic of :-

(1) Chrysophyta

(2) Pyrrophyta

(3) Euglenophyta

(4) Cyanophyta

142. Dinoflagellates are called fire algae due to which character :-

(1) They appear like fire due to pigments

(2) They produce fire due to friction

(3) They occur on burnt places

(4) They show biolumineiscence

143. Read statements A to D :

(A) Golden Algae are classified under chrysophytes.

(B) *Gonyaulax* & *Diatoms* are classified under Dinoflagellates

(C) In Diatoms the cell wall form thin overlapping shell, which fit together as in soap box.

(D) Most of the Dinoflagellates have two flagella.

How many statement are wrong ?

(1) one (2) two

(3) three (4) four

144. **Statement-I :** Spore of slime moulds survives for years.

Statement-II : Spores of slime moulds posses true walls.

(1) Both statement are wrong.

(2) Only statement-I is wrong.

(3) Both statement are correct.

(4) Only statement-II is wrong.

Scanned with OKEN Scanner

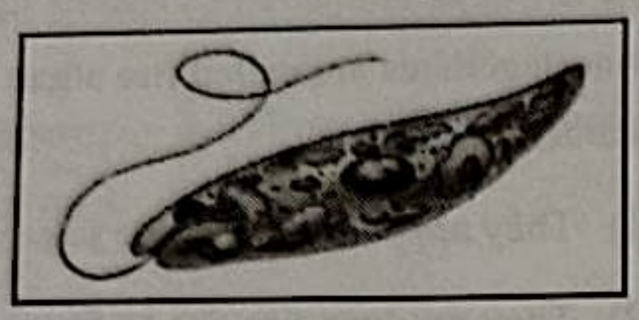
Scanned with OKEN Scanner

145. निम्न में से कौनसा वर्णक युग्लीनॉयइड्स में तो उपस्थित होता है लेकिन डायनोफ्लेजिलेट्स व डायएटम्स में अनुपस्थित होता है:-

(1) पर्णहरित 'a' (2) पर्णहरित 'c'

(3) पर्णहरित 'b' (4) केरोटिन्स

146. दिए गए जीव के बारे में गलत कथन चुनें?



(1) इसमें दो असमान फ्लैजेला पाए जाते है।

(2) सूरज की रोशनी न मिलने पर यह मर जाता है।

(3) यह प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है।

(4) इसके प्रकाश-संश्लेषी वर्णक उच्च श्रेणी के पौधों के समान होते हैं।

147. फाइकोमाइसिटीज में उत्पन्न होते है :-

(1) एप्लेनोस्पोर्स, जूस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स

(2) ऊस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स

(3) एस्कोस्पोर्स, बेसिडीयोस्पोर्स, ऊस्पोर्स

(4) एप्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स, बेसिडीयोस्पोर्स

148. _____ सरसों पर पाया जाने वाला एक परजीवी है।

(1) *अल्बुगो* (2) *पक्सिनिया*

(3) यीस्ट (4) *उस्टिलागो*

149. फंगी (कवक) के बारे में गलत कथन पहचानिए -

(1) इनकी बनावट और रहने की जगहों में बहुत विविधता होती है।

(2) फंगी सर्वव्यापी होते हैं और हवा, पानी, मिट्टी और परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं।

(3) द्विकेन्द्रकी प्रावस्था एस्कोमाइसीट्स और बेसिडिओमाइसीट्स में पाया जाता है।

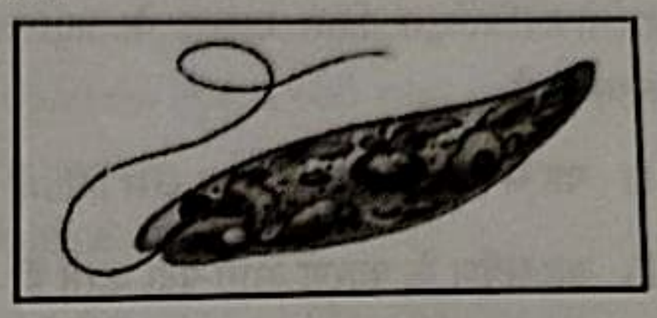
(4) *राइज़ोपस* बेसिडिओमाइसीट्स समूह से संबंधित है।

145. Which of the following pigment is present in Euglenoid but lack in dinoflagellates and diatoms ?

(1) Chlorophyll 'a' (2) Chlorophyll 'c'

(3) Chlorophyll 'b' (4) Carotenes

146. Choose the incorrect statement about the given organism ?



(1) Two, unequal flagella are found.

(2) It dies, when deprived of sunlight.

(3) Member of kingdom Protista.

(4) Photosynthetic pigments are similar to those of higher plants.

147. Phycomycetes produces :-

(1) Aplanospores, Zoospores, Zygospores

(2) Oospores, Zygospores, Ascospores

(3) Ascospores, Basidiospores, Oospores

(4) Ascospores, Basidiospores, Oospores

148. _____ is a parasite on mustard.

(1) *Albugo* (2) *Puccinia*

(3) Yeast (4) *Ustilago*

149. Find the incorrect statement about fungi -

(1) They show a great diversity in morphology and habitats.

(2) Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and as parasites too.

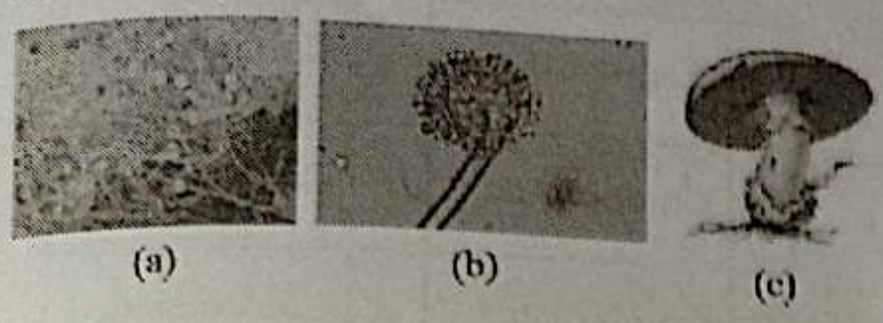
(3) Dikaryophase occur in Ascomycetes and Basidiomycetes.

(4) *Rhizopus* belongs to group basidiomycetes.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

150. विशेषताओं के आधार पर आकृतियों की पहचान करें और सही विकल्प चुनें :-



(a) (b) (c)

(i) माइसीलियम (कवकजाल) पट-रहित (aseptate) होता है
(ii) अलैंगिक बीजाणु आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं
(iii) लैंगिक बीजाणु अंतर्जात रूप से (endogenously) उत्पन्न होते हैं।

(1) a–i, b–ii, c–iii (2) a–i, b–iii, c–ii
(3) a–ii, b–i, c–iii (4) a–iii, b–ii, c–i

151. कॉलम I को कॉलम II से मिलाइए।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	पॉरीफेरा	i.	ज्वाला कोशिकायें
B.	सीलेंट्रेटा	ii.	नाल तंत्र
C.	फीताकृमि	iii.	अरीय सममिति
D.	एनीलिडा	iv.	विखंडी खंडीभवन

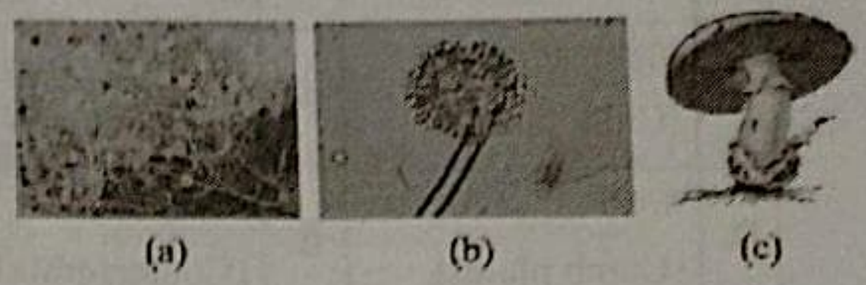
(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

152. दिये गये गये जंतुओ को उनके संघ (Phylum) से मिलाइए।

	जन्तु		संघ
A.	साइकॉन (Sycon)	i.	एस्केल्मिंथीज (Aschelminthes)
B.	हाइड्रा (Hydra)	ii.	पॉरीफेरा (Porifera)
C.	एस्केरिस (Ascaris)	iii.	सीलेंट्रेटा (Coelenterata)
D.	नीरीज (Nereis)	iv.	एनीलिडा (Annelida)

(1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(2) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

150. Identify the figures with features and select the correct option :-



(a) (b) (c)

(i) The mycelium is aseptate
(ii) Asexual spores are generally not found
(iii) Sexual spores are produced endogenously.

(1) a–i, b–ii, c–iii (2) a–i, b–iii, c–ii
(3) a–ii, b–i, c–iii (4) a–iii, b–ii, c–i

151. Match Column I with Column II.

Column I		Column II	
A	Porifera	i	Flame cells
B	Coelenterata	ii	Canal system
C	Platyhelminthes	iii	Radial symmetry
D	Annelida	iv	Metameric segmentation

(1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

152. Match the organisms with their phylum.

Organism		Phylum	
A	Sycon	i	Aschelminthes
B	Hydra	ii	Porifera
C	Ascaris	iii	Coelenterata
D	Nereis	iv	Annelida

(1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
(2) A-iii, B-ii, C-iv, D-i
(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

153. जंतु समूह को उनके लक्षणों के साथ मिलाइए।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	नाइडोब्लास्ट (Cnidoblasts)	i.	टीनोफोरा (Ctenophora)
B.	कंकत पट्टिकाएँ (Comb plates)	ii.	सीलेंट्रेटा (Coelenterata)
C.	कूटगुहा (Pseudocoelom)	iii.	एस्केल्मिंथीज (Aschelminthes)
D.	सीटी (Setae)	iv.	एनीलिडा (Annelida)

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

154. फाइलम को उसके लक्षण के साथ मिलाइए।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	कोशिकीय स्तर का संगठन	i.	प्लेटिहेल्मींथीज
B.	ऊतक स्तर का संगठन	ii.	पॉरीफेरा
C.	एसीलोमेट	iii.	एनीलिडा
D.	प्रगुहा / वास्तविक गुहा	iv.	सीलेंट्रेटा

(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

155. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

A. सभी पॉरीफेरा जलीय होते हैं।

B. अधिकांश पॉरीफेरा समुद्री होते हैं।

C. पॉरीफेरा में नाल तंत्र (Canal system) पाया जाता है।

D. स्पंजों में अंग स्तर का संगठन होता है।

सही कथनों को छाँटिये -

(1) केवल A, C और D (2) केवल A, B और C

(3) केवल B और D (4) सभी सही हैं

153. Match the characteristic with the animal group.

Column-I		Column-II	
A	Cnidoblasts	i	Ctenophora
B	Comb plates	ii	Coelenterata
C	Pseudocoelom	iii	Aschelminthes
D	Setae	iv	Annelida

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

(3) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

154. Match the feature with the phylum.

Column-I		Column-II	
A	Cellular level of organisation	i	Platyhelminthes
B	Tissue level of organisation	ii	Porifera
C	Acoelomate	iii	Annelida
D	True coelom	iv	Coelenterata

(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(3) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

155. Consider the following statements :

A. All Poriferans are aquatic.

B. Most Poriferans are marine.

C. Canal system is present in Porifera.

D. Sponges possess organ level of organisation.

Find the correct statements -

(1) A, C and D only (2) A, B and C only

(3) B and D only (4) All are correct

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

156. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. हाइड्रा में निडोब्लास्ट (दंश कोशिकाएं) होती हैं।

B. प्रवाल (Corals) सीलेंट्रेटा से संबंधित हैं।

C. टीनोफोर में कोलोब्लास्ट (Colloblasts) कोशिकाएं होती हैं।

D. टीनोफोर में निडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं।

(1) A, B और C (2) B, C और D

(3) A और D (4) सभी सही हैं

157. निम्नलिखित में से कौनसे कथन प्लैटिहेल्मिंथीज के लिए सत्य हैं?

A. प्लेटिहेल्मिंथिस त्रिकोरकी (Triploblastic) होते हैं।

B. ये द्विपार्श्व सममित (Bilaterally symmetrical) होते हैं।

C. इनमें कूट-शरीर गुहा (Pseudocoelom) पाई जाती है।

D. इनके शरीर पृष्ठ-वक्षीय रूप से चपटे (Dorsoventrally flattened) होते हैं।

(1) B और C (2) A, C और D

(3) A, B और D (4) सभी सही हैं

158. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. एस्केरिस द्विलिंगी (Dioecious) होता है।

B. एस्केरिस में कूट-शरीर गुहा (Pseudocoelom) होती है।

C. केंचुए में बंद परिसंचरण तंत्र होता है।

D. केंचुआ द्विलिंगी (Dioecious) होता है।

(1) A, C और D (2) B, C और D

(3) A, B और C (4) सभी सही हैं

159. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

A. एनेलिडा में खंडीभवन (Segmentation) पाया जाता है।

B. कोरडेटा में बंद रक्त-संवहनी तंत्र उपस्थित होता है।

C. मोलस्का में वास्तविक देहगुहा (True coelom) उपस्थित होती है।

D. श्वसन के लिए सेफेलोकॉर्डेटा (Cephalochordata) में ज्वाला कोशिकाएं (Flame cells) पाई जाती हैं।

(1) A, B और C (2) B, C और D

(3) A और D (4) सभी सही हैं

Hindi + English

156. Which statements are correct?

A. Hydra possesses cnidoblasts.

B. Corals belong to Coelenterata.

C. Ctenophores possess colloblasts.

D. Ctenophores possess cnidoblasts.

(1) A, B and C (2) B, C and D

(3) A and D (4) All are correct

157. Which statements are true about Platyhelminthes ?

A. Platyhelminthes are triploblastic.

B. They are bilaterally symmetrical.

C. They possess pseudocoelom.

D. They are dorsoventrally flattened.

(1) B and C (2) A, C and D

(3) A, B and D (4) All are correct

158. Which statements are correct?

A. Ascaris is dioecious.

B. Ascaris possesses pseudocoelom.

C. Earthworm has a closed circulatory system.

D. Earthworm is dioecious.

(1) A, C and D (2) B, C and D

(3) A, B and C (4) All are correct

159. Which statements are correct?

A. Segmentation is present in Annelida.

B. Closed blood vascular system is present in chordata.

C. True coelom is present in mallusca.

D. Flame cells are present in cephalochordata for respiration.

(1) A, B and C (2) B, C and D

(3) A and D (4) All are correct

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

160. **कथन (A):** पॉरीफेरा संघ के जीव बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं।

कारण (R): इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, R असत्य है।

(4) A असत्य है, R सत्य है।

161. **कथन (A):** प्लेटिहेल्मिंथिस को चपटे कृमि (Flatworms) कहा जाता है।

कारण (R): इनका शरीर पृष्ठ-अधर दिशा में चपटा होता है।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, R असत्य है।

(4) A असत्य है, R सत्य है।

162. **कथन (A):** क्टीनोफोरा संघ के जीव जैवदीप्ति प्रदर्शित करते हैं।

कारण (R): इनमें पक्ष्माभी कंकत पट्टियों (Ciliary comb plates) की आठ पंक्तियाँ होती हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, R असत्य है।

(4) A असत्य है, R सत्य है।

163. किस संघ में कीपाणु / कोएनोसाइट्स (Choanocytes) पाए जाते हैं?

(1) प्लेटिहेल्मिंथिस (2) सीलेन्ट्रेटा / निडेरिया

(3) एनेलिडा (4) पॉरीफेरा

160. **Assertion (A) :** Poriferans are multicellular animals.

Reason (R) : They possess a cellular level of organisation.

(1) Both A and R are true, and R correctly explains A.

(2) Both true, but R is not the correct explanation.

(3) A true, R false.

(4) A false, R true.

161. **Assertion (A) :** Platyhelminthes are called flatworms.

Reason (R) : Their body is dorsoventrally flattened.

(1) Both A and R are true, and R correctly explains A.

(2) Both A and R are true, but R is not the correct explanation.

(3) A true, R false.

(4) A false, R true.

162. **Assertion (A) :** Ctenophores show bioluminescence.

Reason (R) : They possess eight rows of ciliary comb plates.

(1) Both A and R are true, and R correctly explains A.

(2) Both A and R are true, but R is not the correct explanation.

(3) A true, R false.

(4) A false, R true.

163. Which phylum possesses choanocytes?

(1) Platyhelminthes (2) Coelenterata

(3) Annelida (4) Porifera

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

164. किस संघ को गोलकृमि (Roundworms) के रूप में जाना जाता है?

(1) प्लेटिहेल्मिंथिस

(2) एस्केल्मिंथीज

(3) एनेलिडा

(4) क्टीनोफोरा

165. निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक खंडीकरण (Metameric segmentation) व उत्सर्जन हेतु नेफ्रीडिया (nephridia) पाया जाता है?

(1) हाइड्रा (2) एस्कारिस

(3) केंचुआ (4) टीनिया

166. कॉलम I को कॉलम II से मिलाइए।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	आर्थ्रोपोडा	i.	संधित उपांग
B.	मोलस्का	ii.	पेशीय पाद
C.	एकाइनोडेर्मेटा	iii.	जल संवहन तंत्र
D.	हेमीकॉर्डेटा	iv.	शुंड

(1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

167. जीव को उसके संघ (Phylum) से मिलाइए।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	पाइला	i.	आर्थ्रोपोडा
B.	तारा मछली	ii.	मोलस्का
C.	कॉकरोच	iii.	एकाइनोडेर्मेटा
D.	बेलैनोग्लॉसस	iv.	हेमीकॉर्डेटा

(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

164. Which phylum is known as roundworms?

(1) Platyhelminthes

(2) Aschelminthes

(3) Annelida

(4) Ctenophora

165. Which of the following exhibits metameric segmentation and possess nephridia for excretion ?

(1) Hydra (2) Ascaris

(3) Earthworm (4) Taenia

166. Match Column I with Column II.

Column-I		Column-II	
A	Arthropoda	i	Jointed appendages
B	Mollusca	ii	Muscular foot
C	Echinodermata	iii	Water vascular system
D	Hemichordata	iv	Proboscis

(1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

(2) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

167. Match the organism with its phylum.

Column-I		Column-II	
A	Pila	i	Arthropoda
B	Starfish	ii	Mollusca
C	Cockroach	iii	Echinodermata
D	Balanoglossus	iv	Hemichordata

(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(3) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

(4) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Hindi + English

168. कशेरुकी वर्ग को उसकी विशेषता से मिलाइए।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	उपास्थिल मछलियाँ	i.	वायु आशय / स्विम ब्लेडर उपस्थित
B.	अस्थिल	ii.	उपास्थिल कंकाल
C.	उभयचर	iii.	नम ग्रंथिल त्वचा
D.	एवीज / पक्षी	iv.	वायवीय अस्थियां

(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

169. समूह को उदाहरण के साथ मिलाइए।

	कॉलम I		कॉलम II
A.	यूरोकॉर्डेटा	i.	ब्रैंकियोस्टोमा
B.	सिफैलोकॉर्डेटा	ii.	हर्डमेनिया
C.	साइक्लोस्टोमेटा	iii.	पेट्रोमाइज़ॉन
D.	मैमेलिया / स्तनधारी	iv.	व्हेल

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

170. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

A. आर्थ्रोपोड्स में युग्मित उपांग होते हैं।

B. आर्थ्रोपोड्स में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।

C. कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से संबंधित है।

D. आर्थ्रोपोड्स में श्वसन के लिए गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स होते हैं।

(1) केवल B, C और D

(2) केवल A और D

(3) केवल A, B और C

(4) सभी सही हैं

168. Match the vertebrate class with its characteristic.

	Column-I		Column-II
A	Chondrichthyes	i	Swim bladder present
B	Osteichthyes	ii	Cartilaginous skeleton
C	Amphibia	iii	Moist glandular skin
D	Aves	iv	Pneumatic bones

(1) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(2) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

(4) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

169. Match the group with the example.

	Column I		Column II
A	Urochordata	i	Branchiostoma
B	Cephalochordata	ii	Herdmania
C	Cyclostomata	iii	Petromyzon
D	Mammalia	iv	Whale

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

(3) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

170. Consider the following statements :

A. Arthropods possess jointed appendages.

B. Arthropods have an open circulatory system.

C. Cockroach belongs to Arthropoda.

D. Arthropods possess gills, book gills, book lungs for respiration.

(1) B, C and D only

(2) A and D only

(3) A, B and C only

(4) All are correct

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

171. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

A. एकाइनोडेर्म्स पूर्णत: से समुद्री (exclusively marine) होते हैं।

B. वयस्क एकाइनोडेर्म्स में अरीय सममिति पाई जाती हैं।

C. एकाइनोडर्मेटा के लार्वा में द्विपार्श्व सममित होती हैं।

D. एकाइनोडर्मेटा में पेशीय पाद होता है।

(1) A, B और C

(2) B और D

(3) A और D

(4) उपरोक्त सभी

172. कॉर्डेट्स (रज्जुकी) के लिए कौन से कथन सही हैं?

A. कम से कम भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठरज्जु (Notochord) उपस्थित होती है।

B. पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु (Dorsal hollow nerve cord) उपस्थित होती है।

C. किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम छिद्र (Pharyngeal gill slits) उपस्थित होते हैं।

D. अधर ठोस तंत्रिका रज्जु (Ventral solid nerve cord) उपस्थित होती है।

(1) B, C और D

(2) A, B और C

(3) A और D

(4) उपरोक्त सभी

173. कौन से कथन सही हैं?

A. उपास्थिल मछलियों में प्लेकॉइड शल्क (Placoid scales) पाये जाते हैं।

B. अस्थिल मछलियों में अस्थिल अंत:कंकाल पाया जाता है।

C. उपास्थिल मछलियों में स्विम ब्लेडर अनुपस्थित होता है।

D. मछलियों में चार-कोष्ठीय हृदय पाया जाता है।

(1) B, C और D

(2) A, C और D

(3) A, B और C

(4) उपरोक्त सभी

171. Which of the following statements are correct?

A. Echinoderms are exclusively marine.

B. Adults echinoderms show radial symmetry.

C. Larvae of Echinodermata are bilaterally symmetrical.

D. Echinodermata possess a muscular foot.

(1) A, B and C

(2) B and D

(3) A and D

(4) All of these

172. Which statements are correct for Chordates?

A. Notochord present at least in embryonic stage.

B. Dorsal hollow nerve cord present.

C. Pharyngeal gill slits present during some stage.

D. Ventral solid nerve cord present.

(1) B, C and D

(2) A, B and C

(3) A and D

(4) All of these

173. Which statements are correct?

A. Chondrichthyes possess placoid scales.

B. Osteichthyes possess bony endoskeleton.

C. Swim bladder is absent in Chondrichthyes.

D. Pisces have four-chambered hearts.

(1) B, C and D

(2) A, C and D

(3) A, B and C

(4) All of these

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

174. कौन से कथन सही हैं?

A. पक्षी ग्रीष्म रूधिरधारी होते हैं।

B. स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।

C. उभयचरों में पंख पाये जाते हैं।

D. सरीसृपों में शुष्क कंटकीय त्वचा पाई जाती है।

(1) A, B और C

(2) B, C और D

(3) A, B and D

(4) उपरोक्त सभी

175. **कथन (A):** स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां होती हैं।

कारण (R): स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का सावण होता है जो छोटे बच्चों को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) दोनों सत्य हैं, लेकिन R सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

176. **कथन (A):** उभयचरों को "दोहरे जीवन वाले जंतु" कहा जाता है।

कारण (R): उभयचर अपने जीवन का कुछ समय जल में और कुछ समय स्थल पर बिताते हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) दोनों सत्य हैं, लेकिन R सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

174. Which statements are correct?

A. Birds are warm-blooded.

B. Mammals possess mammary glands.

C. Amphibians possess feathers.

D. Reptiles have dry cornified skin.

(1) A, B and C

(2) B, C and D

(3) A, B and D

(4) All of these

175. **Assertion (A) :** Mammals possess mammary glands.

Reason (R) : Mammary glands secrete milk for nourishing the young ones.

(1) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.

(2) Both are true, but R is not the correct explanation.

(3) A is true but R is false.

(4) A is false but R is true.

176. **Assertion (A) :** Amphibians are called "double-life animals".

Reason (R) : They spend part of their life in water and part on land.

(1) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.

(2) Both are true, but R is not the correct explanation.

(3) A is true but R is false.

(4) A is false but R is true.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

177. **कथन (A):** पक्षियों में वायवीय अस्थियाँ पाई जाती हैं।
कारण (R): वायवीय अस्थियाँ शरीर का वजन कम करती हैं और उड़ने में मदद करती हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

(2) दोनों सत्य हैं, लेकिन R सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

178. कौन सा जंतु साइक्लोस्टोमेटा (Cyclostomata) से संबंधित है?

(1) स्कोलियोडॉन

(2) पेट्रोमाइज़ॉन

(3) लेबियो

(4) मेंढक

179. किस वर्ग में साइक्लोइड और टीनोइड शल्क पाए जाते हैं?

(1) अस्थिल मछलियाँ

(2) उपास्थिल मछलियाँ

(3) एम्फिबिया

(4) रेप्टिलिया

180. निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी (Mammal) है?

(1) व्हेल

(2) पेंग्विन

(3) मगरमच्छ

(4) रोहू

177. **Assertion (A) :** Birds possess pneumatic bones.
Reason (R) : Pneumatic bones reduce body weight and aid in flight.

(1) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.

(2) Both are true, but R is not the correct explanation.

(3) A is true but R is false.

(4) A is false but R is true.

178. Which animal belongs to Cyclostomata?

(1) Scoliodon

(2) Petromyzon

(3) Labeo

(4) Frog

179. Which class possesses cycloid and ctenoid scales ?

(1) Osteichthyes

(2) Chondrichthyes

(3) Amphibia

(4) Reptilia

180. Which of the following is a mammal?

(1) Whale

(2) Penguin

(3) Crocodile

(4) Rohu

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner